

# 國家科學及技術委員會專題研究計畫申請書

申請條碼：114WFD2010814

## 一、基本資料：



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                 |        |                    |       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|-------|------------|
| 計畫類別(單選)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | 新進人員研究計畫                                                                                                                                        |        |                    |       |            |
| 研究型別                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | 個別型                                                                                                                                             |        |                    |       |            |
| 計畫歸屬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | 生科處                                                                                                                                             |        |                    |       |            |
| 申請機構/系所(單位)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | 臺北醫學大學附屬醫院                                                                                                                                      |        |                    |       |            |
| 本計畫主持人姓名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | 張肇源                                                                                                                                             | 職稱     | 研究員                | 身分證號碼 | A12414**** |
| 本計畫名稱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 中文      | 食用性大蒜衍生外泌體在調控腸道菌叢以改善糖尿病腎病變腸-腎軸功能中的創新研究                                                                                                          |        |                    |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 英文      | Innovative Research on Edible Garlic-Derived Exosomes for Modulating Gut Microbiota to Improve Gut-Kidney Axis Function in Diabetic Nephropathy |        |                    |       |            |
| 整合型總計畫名稱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                 |        |                    |       |            |
| 整合型總計畫主持人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                                                 |        | 身分證號碼              |       |            |
| 全程執行期限                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 自民國 114 年 08 月 01 日起至民國 116 年 07 月 31 日                                                                                                         |        |                    |       |            |
| 研究學門                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 學門代碼    | 學門名稱                                                                                                                                            |        |                    |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | B10E002 | 營養保健                                                                                                                                            |        |                    |       |            |
| <b>【請考量己身負荷，申請適量計畫】</b><br>本年度申請主持本會各類研究計畫(含預核案)共 2 件。(共同主持之計畫不予計入)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                                                                                 |        |                    |       |            |
| 本計畫是否同時有其他單位提供補助項目： <input checked="" type="checkbox"/> 否； <input type="checkbox"/> 是，請務必填寫表CM05*。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                                                                                                                                 |        |                    |       |            |
| 近三年內是否有執行非國科會補助之其他(含國內外、大陸地區及港澳)計畫： <input type="checkbox"/> 否； <input checked="" type="checkbox"/> 是，請務必填寫表CM14-1。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                                                                                 |        |                    |       |            |
| 本計畫是否為國際合作研究： <input checked="" type="checkbox"/> 否； <input type="checkbox"/> 是，請加填表IM01~IM03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                                                                                                                                                 |        |                    |       |            |
| 本計畫是否申請海洋研究船： <input checked="" type="checkbox"/> 否； <input type="checkbox"/> 是，請務必填寫表CM15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                                                                                                                                                 |        |                    |       |            |
| 1. 本計畫是否有進行下列實驗/研究：(勾選下列任一項，須附相關實驗/研究同意文件)<br><input type="checkbox"/> 人體試驗/人體檢體 <input type="checkbox"/> 人類胚胎/人類胚胎幹細胞 <input checked="" type="checkbox"/> 基因重組實驗 <input type="checkbox"/> 基因轉殖田間試驗 <input type="checkbox"/> 第二級以上感染性生物材料 <input checked="" type="checkbox"/> 動物實驗(須同時加附動物實驗規劃與3R評估查檢表)<br>2. 本計畫是否為人文處行為科學研究計畫： <input type="checkbox"/> 是(請檢附已送研究倫理審查之證明文件)； <input checked="" type="checkbox"/> 否<br>3. 本計畫是否為人體試驗或人體研究計畫： <input type="checkbox"/> 是(請增填研究中的性別考量檢核表CM16)； <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |                                                                                                                                                 |        |                    |       |            |
| 本計畫是否申請高效能計算資源： <input checked="" type="checkbox"/> 否； <input type="checkbox"/> 是，請務必填寫表CM17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                 |        |                    |       |            |
| 計畫連絡人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | 姓名：張肇源 電話：(公) 02-27361661#3015 (宅/手機) 0932036808                                                                                                |        |                    |       |            |
| 通訊地址                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | 新北市汐止區龍安路28巷12號25樓之1                                                                                                                            |        |                    |       |            |
| 傳真號碼                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | 02-27361661#3015                                                                                                                                | E-MAIL | yuanc669@gmail.com |       |            |

計畫主持人簽章：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

二、研究計畫中英文摘要：請就本計畫要點作一概述，並依本計畫性質自訂關鍵詞。

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 計畫中文關鍵詞 | 大蒜衍生外泌體、糖尿病腎病變、腸道菌群、腸-腎軸、抗發炎、抗氧化、植物衍生功能性食品                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 計畫英文關鍵詞 | Garlic-derived exosomes (GDEs), diabetic nephropathy (DN), gut microbiota, gut-kidney axis, anti-inflammatory, antioxidative, plant-derived functional foods                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 計畫中文摘要  | <p>糖尿病腎病變 ( Diabetic Nephropathy, DN ) 是糖尿病最常見的微血管併發症之一，對全球公共健康系統構成重大威脅。目前的治療策略多集中於控制血糖和減緩腎功能損傷，然而針對腸-腎軸失衡的干預手段仍屬空白。本研究以大蒜衍生外泌體 ( Garlic-Derived Exosomes, GDEs ) 為切入點，提出以植物衍生外泌體為基礎的創新治療策略。</p> <p>大蒜衍生外泌體具有良好的生物相容性與穩定性，可作為信息傳遞的天然奈米載體，攜帶天然活性分子如 miRNA、酚類、類黃酮及多醣類等。研究將結合多組學技術 ( 如蛋白質組學和轉錄組學 ) 和 16S rRNA 基因測序，解構 GDEs 在調控腸道菌叢平衡及減輕腎臟損傷中的分子機制。實驗計畫以小鼠糖尿病腎病變模型進行系統性測試，重點包括腸道菌叢結構的動態調控、抗發炎及抗氧化能力的評估、以及腸道屏障功能恢復的影響。此外，研究將進一步驗證 GDEs 在不同病理階段中的干預效果，包括預防性、同時性及補救性治療。</p> <p>本研究預期揭示GDEs 在腸-腎軸功能調控中的重要角色，探索其在糖尿病腎病變中的應用潛力，並為代謝性疾病的精準醫療提供理論依據。同時，本研究將促進植物衍生功能性食品的臨床轉化，為慢性病及發炎相關疾病的治療提供新方向，具有重要的學術與應用價值。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 計畫英文摘要  | <p>Diabetic nephropathy (DN) is one of the most common complications in diabetic patients and a major cause of end-stage renal disease (ESRD), posing a significant challenge to patient health and global public health systems. The pathological features of DN include glomerular basement membrane thickening, podocyte loss, glomerulosclerosis, and tubulointerstitial fibrosis, which are closely associated with multiple pathological mechanisms such as metabolic disorders, oxidative stress, and inflammatory responses. Current treatment strategies primarily focus on glycemic control and slowing renal damage progression; however, interventions targeting gut-kidney axis imbalance remain unexplored. This study introduces garlic-derived exosomes (GDEs) as an innovative therapeutic strategy based on plant-derived exosomes.</p> <p>GDEs exhibit excellent biocompatibility and stability, serving as natural nanocarriers for intercellular communication by delivering active molecules such as miRNAs, phenolics, flavonoids, and polysaccharides. The study integrates multi-omics approaches (e.g., proteomics and transcriptomics) with 16S rRNA gene sequencing to elucidate the molecular mechanisms of GDEs in regulating gut microbiota balance and alleviating renal damage. A systematic investigation will be conducted using a murine diabetic nephropathy model, focusing on the dynamic modulation of gut microbiota composition, evaluation of anti-inflammatory and antioxidative properties, restoration of intestinal barrier function, and impact on renal fibrosis progression. Additionally, the study will validate the therapeutic effects of GDEs at different pathological stages, including preventive, concurrent, and rescue treatments.</p> <p>This research aims to reveal the pivotal role of GDEs in gut-kidney axis regulation, explore their therapeutic potential in diabetic nephropathy, and provide a theoretical basis for precision medicine in metabolic diseases.</p> |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Furthermore, it will promote the clinical translation of plant-derived functional foods, offering novel therapeutic directions for chronic and inflammation-related diseases, with significant academic and practical value.                                                            |
| 計畫概述 | 請概述執行本計畫之目的及可能產生對人文、社會、經濟、學術發展等面向的預期影響性(三百字以內)。<br>※此部分內容於獲核定補助後將逕予公開                                                                                                                                                                                                                   |
|      | 本計畫旨在研究大蒜衍生外泌體 ( Garlic-Derived Exosomes, GDEs ) 於調控腸道菌群及改善糖尿病腎病變 ( Diabetic Nephropathy, DN ) 中的療效與機制，結合多組學分析與16S rRNA基因測序技術，解析其活性分子 ( 如miRNA、酚類、類黃酮及多醣類 ) 在抗發炎、抗氧化及恢復腸道屏障完整性方面的作用。本計畫的執行將為糖尿病及其併發症提供新型治療策略，不僅促進相關學術研究進展，還能推動植物衍生功能性食品的產業化與臨床應用，減輕醫療負擔並提升患者生活品質，對學術發展、社會福祉及經濟效益均具深遠影響。 |

### 三、研究計畫內容（以中文或英文撰寫）：

#### （一）計畫之創新性及重要性。

##### 研究創新性

##### 1. 外泌體作為新穎介質的探索

以大蒜衍生外泌體（garlic-derived exosomes, GDEs）為切入點，研究其在腸道菌叢調控中的作用，填補了傳統中草藥或食品科學與現代生物學交叉領域的空白。與單純探討大蒜活性成分（如大蒜素）不同，本研究聚焦於大蒜衍生的細胞外囊泡，其作為信息傳遞的「天然奈米載體」具有穩定性高、生物相容性強等特性，可能對腸-腎軸的調控具有獨特的機制。

##### 2. 腸-腎軸概念的深入機制解析

該研究將腸-腎軸作為切入點，揭示糖尿病腎病變（Diabetic Nephropathy, DN）背後的微生態調控機制，為糖尿病併發症的治療提供了新的思路。腸道菌叢紊亂與腎功能損傷的相關性已成為熱點，但針對利用功能性食品外泌體調節腸-腎軸的研究尚屬空白。

##### 3. 創新性跨學科結合

本計畫結合了食品科學、微生物學、腎病學及生物奈米技術，構建了一個多維度的研究框架，並以實驗方法（如多組學技術、外泌體追蹤技術、腸道菌叢動態調控技術）進行綜合分析，具有顯著的跨學科創新價值。

##### 研究重要性

##### 1. 糖尿病腎病變的全球健康挑戰

糖尿病腎病變是糖尿病患者的主要併發症之一，對全球公共健康系統造成巨大負擔。現有治療手段多集中於控制血糖和減緩腎損傷進程，缺乏有效的微生態干預方法。本研究以 GDEs 為核心，提出了一種潛在的腸道菌叢調控策略，為糖尿病腎病變的治療帶來了希望。

##### 2. 食品外泌體的應用潛力

作為一種來源廣泛且廉價的功能性食品，大蒜具有高度的實用性。本研究將其衍生外泌體用於治療干預，不僅突出了外泌體的功能拓展，還進一步驗證了食品成分在疾病調控中的深層價值，為功能性食品的臨床應用開闢了新方向。

##### 3. 微生態與系統醫學的結合

腸-腎軸的調控不僅能改善糖尿病腎病變，還可能對多種代謝性疾病產生廣泛的影響。本研究將揭示腸道菌叢與外泌體相互作用的分子機制，促進微生態學與系統醫學的結合，為多靶點疾病治療提供理論基礎。

本研究的成果可為糖尿病及其併發症患者提供個性化治療方案，並探索通過調控腸道菌叢達到早期干預和預防的目標。這將推動以腸道為靶點的精準醫療和預防醫學進一步發展。總結而言，本研究計畫的創新性體現在其以外泌體為核心、跨學科結合、揭示腸-腎軸新機制的探索中；重要性則體現在其對糖尿病腎病變干預的新方案設計及推動相關領域理論和技術進步的潛力中。

##### 研究計畫之背景

##### 糖尿病腎病變 (Diabetic Nephropathy, DN)

糖尿病腎病變（Diabetic Nephropathy, DN）是一種慢性腎臟病（Chronic Kidney Disease, CKD），是糖尿病微血管病變最常見的併發症之一，也是終末期腎病（End-Stage Renal Disease, ESRD）的主要原因<sup>1</sup>。過去十年間，糖尿病（Diabetes Mellitus, DM）和 DN 的發病率持續上升。根據國際糖尿病聯

盟的數據，全球糖尿病患者人數目前已達到 4.25 億，預計到 2045 年將增至 7 億人<sup>2</sup>。約 30%至 40% 的糖尿病患者可能進展為 DN，而三分之一的 DN 患者進一步發展為 ESRD<sup>3-4</sup>。與無腎病的糖尿病患者相比，DN 患者的死亡率高達 30 倍<sup>5</sup>。因此，DN 嚴重威脅著患者的生命與健康。

### 糖尿病腎病變之致病機制與腸道菌叢的關係

糖尿病腎病變（DN）的特徵包括腎小球基底膜增厚、系膜細胞肥大、足細胞流失、腎小球硬化及腎小管間質纖維化，最終導致蛋白尿逐漸加重及估算腎小球濾過率（eGFR）的下降<sup>6-8</sup>。其病因機制複雜，包括糖代謝紊亂、血液動力學異常、發炎反應和氧化壓力等四個主要病理機制，這些機制相互作用進而推動 DN 的發展和惡化<sup>9</sup>。此外，越來越多的證據表明，腸道菌叢失衡與肥胖、糖尿病及其他代謝疾病密切相關，並參與 DN 的發病過程<sup>10-11</sup>。腸道菌叢由約  $10^{13}$  至  $10^{14}$  個細菌組成，被稱為人體的「第二基因組」。而從 DN 患者的糞便樣本中可發現 1) 腸道菌群的變化，包含變形菌門

（Proteobacteria）、疣微菌門（Verrucomicrobia）及梭菌門（Fusobacteria）的豐度增加<sup>12</sup>；與無 DN 的糖尿病患者相比，DN 患者的腸道菌叢中某些特定微生物的豐度顯著不同，如大腸桿菌屬

（Escherichia-Shigella）和普雷沃氏菌屬（Prevotella）<sup>13</sup>。2) 代謝毒素能力下降，因 DN 患者腎功能受損及排泄減少，代謝毒素（如脂多醣<sup>14</sup>、短鏈脂肪酸<sup>15</sup>、膽汁酸<sup>16</sup>及三甲胺氧化物<sup>17</sup>）增加會進一步導致腸道菌叢失衡，並加重 DN 的進展<sup>14-18</sup>。

### 腸道菌叢對人體之影響

腸道菌叢是生活在人類和動物消化道內的微生物群落，對人體健康具有重要影響<sup>19</sup>。腸道細菌參與食物消化、維生素合成、免疫調節及抵抗病原體入侵，並影響代謝、神經和心血管系統功能<sup>20-21</sup>。腸道菌叢的平衡和多樣性對於維持健康至關重要，但這種平衡會受到飲食、年齡、基因、壓力等因素影響<sup>22-23</sup>。一旦腸道菌叢失衡（dysbiosis），可能引發腸道功能障礙，例如便秘、腹瀉、脹氣等，也與肥胖、糖尿病、癌症、抑鬱症及帕金森氏症等全身性疾病相關<sup>24-26</sup>。

腸道微生態的失衡會導致腸道屏障功能下降，促使發炎因子釋放及代謝毒素積累，進一步影響全身健康<sup>27-28</sup>。為保持腸道菌叢平衡，建議通過均衡飲食、適當運動和充足休息來促進菌叢多樣性。此外，益生元（prebiotics）（如低聚半乳糖）、益生菌（probiotics）（如乳酸桿菌、雙歧桿菌）及後生元（postbiotics）（如短鏈脂肪酸）均可作為干預手段，幫助恢復或改善腸道微生態<sup>29-33</sup>。益生元可促進有益菌增長，益生菌則直接補充有益菌，後生元作為代謝產物可改善腸道環境，三者結合有助於維持腸道健康及預防相關疾病<sup>29-33</sup>。

### 植物對腸道菌叢的影響

植物性食物對腸道菌叢的影響深遠，主要通過提供多樣化的營養物質和活性成分，促進腸道微生態平衡<sup>34</sup>。植物中的膳食纖維、植物多酚、植物寡醣、植物化學物質等成分，對腸道菌叢的結構與功能調控起到關鍵作用<sup>35</sup>。膳食纖維是腸道有益菌（雙歧桿菌和乳酸桿菌）的重要碳源，其可將不可消化的纖維分解為短鏈脂肪酸（SCFAs），如乙酸、丙酸和丁酸，進而藉由代謝產物降低腸道 pH 值，抑制有害菌生長，並具有抗發炎、調節免疫、維持腸道屏障功能的作用<sup>32,36-38</sup>。此外，富含纖維的植物性食物（如全穀類、豆類和蔬菜）與腸道菌叢的多樣性增加密切相關<sup>32</sup>。植物多酚類化合物（如綠茶

中的兒茶素、葡萄中的白藜蘆醇)具有抗氧化和抗發炎特性,可影響腸道菌叢組成<sup>39-40</sup>。雖難以被人體吸收,但進入結腸後被腸道菌叢代謝,生成具有生物活性的代謝產物,促進有益菌如雙歧桿菌的生長,同時抑制有害菌如病原性梭菌。植物性寡糖(如菊粉、果寡糖)作為益生元,可選擇性促進有益菌的增殖<sup>41</sup>。研究顯示,菊粉可顯著提升短鏈脂肪酸的產量,改善腸道環境,並降低與代謝性疾病相關的發炎<sup>41</sup>。植物中含有的二次代謝物,如植物甾醇、類黃酮和生物鹼,也會影響腸道菌叢。例如,姜黃素可改善腸道菌叢的穩定性,減少腸漏現象,並改善慢性炎症性腸病<sup>42</sup>。

### 植物衍生外泌體的優勢

植物衍生外泌體(Plant-Derived Exosomes, PDEs)作為新興的研究方向,展現與動物源外泌體不同的獨特優勢,主要包括 1) 來源廣泛且經濟實惠,植物性食材如水果、蔬菜及藥用植物是廉價且可持續的外泌體來源,可透過簡單萃取技術獲得高產量及高純度的外泌體,可有效降低研究和應用成本。2) 安全性和生物相容性高,來自食用性植物所衍生外泌體,其安全性無庸置疑;易於被消化系統或細胞內吞所吸收<sup>43-44</sup>。此外,植物衍生外泌體具有高穩定性與功能活性分子載體之特性,可在不同 pH、溫度或消化酶環境下仍能保持其功能特性,適合口服和其他非侵入性給藥途徑;並攜帶本身富含天然的活性分子,如 miRNA、酚類、類黃酮及多醣類,可發揮抗發炎、抗氧化、免疫調節等作用,並促進目標組織的修復與功能恢復<sup>45</sup>。

### 大蒜衍生外泌體(Garlic-Derived Exosomes, GDEs)的研究應用與治療效果

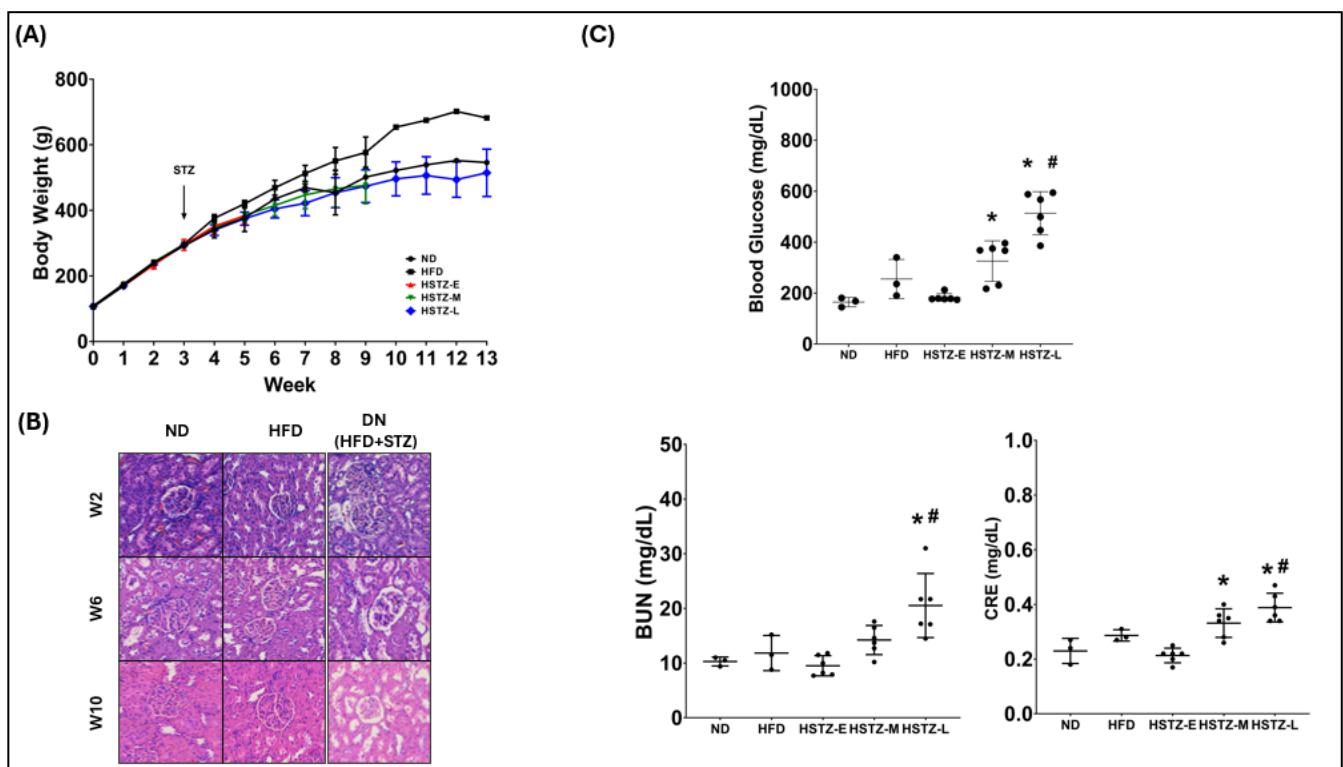
大蒜衍生外泌體(Garlic-Derived Exosomes, GDEs)目前證實具有抗發炎及抗氧化壓力、與調節腸道菌叢的能力<sup>47</sup>。在發炎性腸道疾病(inflammatory bowel disease, IBD)中 GDEs 可抑制腸道中腸黏膜的發炎反應,降低腸道細胞凋亡,並促進腸上皮屏障修復<sup>47-48</sup>。GDEs 能有效減少全身性發炎反應症候群(Systemic inflammatory response syndrome, SIRS)所致發炎骨牌效應(inflammatory cascade response),對腸-腎軸相關疾病具有潛在的緩解作用<sup>49</sup>。GDEs 通過降低腎臟氧化壓力和發炎反應,減少發炎因子(如 TNF- $\alpha$ 、IL-6)的表達,改善腎功能並減緩蛋白尿進程<sup>50</sup>。目前文獻證實大蒜與其衍生外泌體證實可影響多種疾病的腸道微生態環境,從而改善疾病進程或相關症狀。調節腸道菌叢的作用涵蓋代謝性疾病、慢性腸道疾病、心血管疾病等多種健康問題。大蒜藉由減少促發炎細菌(如普雷沃氏菌屬)與增加抗炎細菌(如厚壁菌門)的豐度以減緩發炎性腸道疾病<sup>51</sup>;並調控腸道菌叢穩定性,緩解腸道微生態失衡引起的腹瀉、便秘和脹氣等的大腸激躁症(irritable bowel syndrome, IBS)<sup>48</sup>。同時,在心血管疾病方面,可降低腸道有害菌(如產 TMAO 的細菌)的豐度,減少與動脈粥樣硬化相關的促發炎代謝物生成並藉由抗氧化和抗發炎特性,保護血管內皮細胞功能<sup>52-53</sup>。在肥胖與非酒精性脂肪肝病(NAFLD)可促進短鏈脂肪酸(SCFAs)產生,改善肝臟脂質代謝並減少炎症,對抗腸漏現象<sup>54</sup>。另外,糖尿病及相關疾病中,可增加乳酸桿菌、雙歧桿菌等有益菌的比例,減少病原性菌(如大腸桿菌屬)和促發炎菌,進而降低腸道炎症和代謝毒素(如脂多醣和三甲胺氧化物, TMAO)的水平,這些作用有助於改善腎臟損傷並延緩糖尿病併發症的進程<sup>55</sup>。

綜合以上所述,透過植物衍生外泌體(尤其是 GDEs)作為創新治療策略,調控糖尿病腎病變(DN)腸道菌叢,並藉由抗發炎、抗氧化及改善腎功能的多重效果,改善糖尿病腎病變腸-腎軸功能。這為以腸道為靶點的精準醫療提供了新的方向,也展示了植物來源性功能成分在代謝性疾病及發炎相關疾病治療中的廣泛應用潛力。

## 前期實驗成果支持

### 糖尿病腎病變動物模式

本團隊由臺大醫院與臺北醫學大學合作計畫（111-TMU12）支持，前期研究已成功建構糖尿病腎病變（Diabetic Nephropathy, DN）之大鼠模式，為後續研究奠定基礎。本研究採用高脂肪飲食（High Fat Diet, HFD）結合鏈脲黴素（Streptozotocin, STZ）藥劑誘導大鼠，模擬人類糖尿病腎病變的發病過程。當大鼠接受高脂肪飲食餵食並合併 STZ 藥劑注射後，分別於第 2、6 與 10 周進行體重監測及病理分析，結果顯示隨時間推移，糖尿病組大鼠體重逐漸下降，並趨近於正常飲食組，顯示代謝功能顯著異常。病理切片結果進一步證實，與正常飲食組及僅接受高脂肪飲食的大鼠相比，糖尿病組大鼠腎小球結構明顯受損，腎間質出現增寬現象，顯示腎組織發生病理性改變。此外，血液生化指標的變化也支持糖尿病腎病變大鼠模型的成功構建。在 STZ 藥劑注射後的第 6 周，大鼠血糖水準顯著上升，並伴隨腎功能指數（血中尿素氮[BUN]與肌酸酐[Cre]）的顯著增高，表明腎功能受到明顯損害。此動物模型提供探討糖尿病腎病變的發病機制及治療策略的研究平台。未來，本研究將進一步利用此模型評估大蒜衍生外泌體（GDEs）對腸-腎軸調控及糖尿病腎病變的治療潛力，期望開發創新且精準的治療方案，改善患者生活品質並降低臨床疾病負擔。

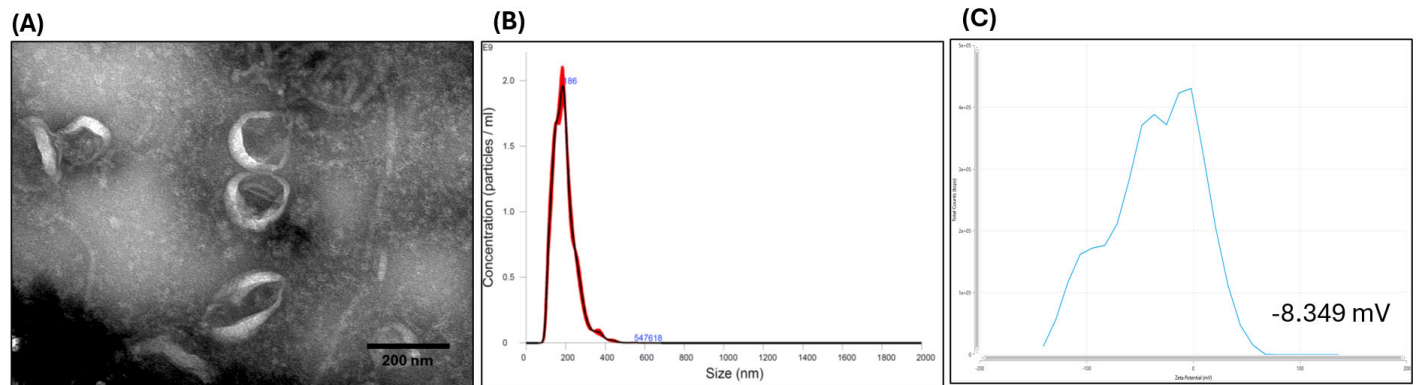


### 大蒜衍生外泌體（Garlic-Derived Exosomes, GDEs）分離與驗證

本計畫前期結果顯示，從新鮮大蒜中成功分離出大蒜衍生外泌體（Garlic-Derived Exosomes, GDEs）。透過超高速離心技術，結合奈米粒子追蹤分析（NTA），確定外泌體具有典型的雙層膜構造，其平均顆粒直徑測定為 186 nm，展現均一且穩定的粒徑分布。此外，通過ζ電位測量，GDEs 表面電荷顯示為 -8.348 mV，反映出其穩定性及適合生物應用的表面性質。

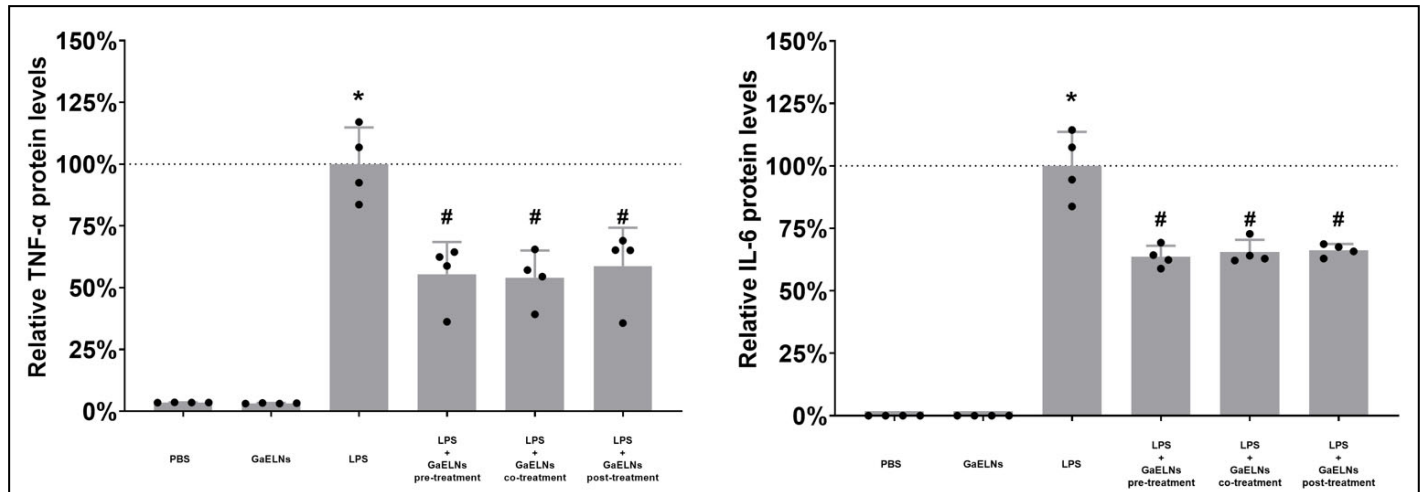
此外，NTA 分析顯示，GDEs 粒子數量在每毫升純化液中達到高濃度，證明本研究所採用的分離技術能有效提升外泌體產量，為後續功能測試提供了充足的研究材料。這些結果不僅驗證了 GDEs 的

成功分離，亦為其在腸道微生態調控和糖尿病腎病變（DN）相關研究中的應用奠定了基礎。未來，透過優化純化條件與分離技術，將進一步提高 GDEs 的產量與活性，以滿足功能性研究與臨床轉化需求。



### 大蒜衍生外泌體抗發炎療效測試：敗血症細胞模式

在功能性測試中，本研究以脂多醣（Lipopolysaccharide, LPS）誘導活化的 RAW264.7 小鼠巨噬細胞為細胞模式，驗證 GDE 的抗發炎效果。LPS 為常見的內毒素，可有效模擬敗血症和系統性發炎反應綜合症（Systemic Inflammatory Response Syndrome, SIRS）的發炎環境，誘導巨噬細胞釋放促發炎細胞因子，例如腫瘤壞死因子- $\alpha$ （TNF- $\alpha$ ）和白介素-6（IL-6）。以 LPS 處理時間作為界線，分別於前 1 小時，同時與後 1 小時加 GDEs (10) ( $1 \times 10^{10}$  顆粒) 作為實驗組，模擬 GDEs 作為疾病發生之前進行預防性治療、疾病發生的同時進行治療與疾病發生後進行補救性治療情境。前期結果顯示，GDEs 不論



在預防、同時或是補救治療均能顯著減緩細胞外腫瘤壞死因子- $\alpha$ （TNF- $\alpha$ ）和白介素-6（IL-6）的濃度（#  $P < 0.05$ , vs. LPS）。本前期結果證實 GDES 在不同治療階段均具有顯著的抗發炎作用，為其應用於敗血症及其他發炎相關疾病提供了堅實的實驗基礎，也展示了 GDES 作為新型天然抗發炎藥物的潛力。未來將進一步探討其分子機制及劑量依賴性，以推動其在臨床上的實際應用。

因此，本計畫以大蒜衍生外泌體（GDES）對糖尿病腎病變的腸道菌叢調控的影響，探討其在改善 DN 腸-腎軸功能中的潛力。本研究預期將揭示 GDEs 調控腸道菌叢改善 DN 的分子機制，並為未來開發基於植物衍生外泌體的腸道菌叢調控療法提供重要理論支持及實驗基礎。這將進一步拓展 GDEs 作為新型功能性食品 and 精準醫療介質的應用範圍，為 DN 和相關代謝性疾病的治療提供創新解決方案。

本計畫預計達成目標：

Aim1 以多體學分析食用性大蒜衍生外泌體（GDEs）關鍵分子機制及糖尿病腎病變腸道菌叢 16S rRNA 基因測序研究

Hypothesis 1.1：以多體學分析解構食用性大蒜衍生外泌體（GDEs）富含天然活性分子（如 miRNA、酚類、類黃酮及多醣類）的關鍵分子機制

Hypothesis 1.2：以多體學分析糖尿病腎病變腸道菌叢 16S rRNA 基因測序研究

Aim2 探討大蒜衍生外泌體（GDEs）對糖尿病腎病變的細胞模式的抗發炎、抗氧化與恢復腸道完整性及其可能的調控機制

Hypothesis 2.1：大蒜衍生外泌體（GDEs）對糖尿病腎病變的細胞模式的抗發炎、抗氧化及其可能的調控機制

Hypothesis 2.2：大蒜衍生外泌體（GDEs）對糖尿病腎病變的細胞模式恢復腸道完整性及其可能的調控機制

Aim3 探討大蒜衍生外泌體（GDEs）對糖尿病腎病變小鼠模型抗發炎、抗氧化與恢復腸道完整性及其可能的調控機制

Hypothesis 3.1：評估 GDEs 對糖尿病腎病變小鼠模型抗發炎、抗氧化的療效

Hypothesis 3.2：評估 GDEs 對糖尿病腎病變小鼠抗發炎、抗氧化的可能潛在作用機轉的影響

Hypothesis 3.3：評估 GDEs 對糖尿病腎病變小鼠恢復腸道完整性的療效及其可能的調控機制

Hypothesis 3.4：評估 GDEs 對糖尿病腎病變小鼠恢復腸道完整性的可能潛在作用機轉的影響

綜上所述，本計畫旨在探討食用性大蒜衍生外泌體（Garlic-Derived Exosomes, GDEs）在調控腸道菌叢及改善糖尿病腎病變（Diabetic Nephropathy, DN）腸-腎軸功能中的作用及其潛在分子機制。通過結合多體學分析和 16S rRNA 基因測序技術，研究 GDEs 中天然活性分子（如 miRNA、酚類、類黃酮及多醣類）的關鍵分子機制，並進一步探索 GDEs 在細胞與動物模型中的抗發炎、抗氧化及恢復腸道完整性的作用。本研究將揭示植物衍生外泌體在腸道菌叢調控及 DN 治療中的應用潛力，為腸道靶向的精準醫療與預防醫學發展提供新方向，並促進功能性食品的臨床轉化。

## 參考文獻

1. Verma, A., Patel, A. B., Upadhyay, A., & Waikar, S. S. (2020). CREDENCE: significant victory for diabetic kidney disease. *Trends in Endocrinology and Metabolism*, 31(6), 391–393.
2. Saedi, P., Petersohn, I., Salpea, P., Malanda, B., Karuranga, S., Unwin, N., Colagiuri, S., Guariguata, L., Motala, A. A., Ogurtsova, K., Shaw, J. E., Bright, D., Williams, R., & IDF Diabetes Atlas Committee. (2019). Global and regional diabetes prevalence estimates for 2019 and projections for 2030 and 2045: Results from the International Diabetes Federation Diabetes Atlas, 9th edition. *Diabetes Research and Clinical Practice*, 157, 107843.
3. Umanath, K., & Lewis, J. B. (2018). Update on diabetic nephropathy: Core curriculum 2018. *American Journal of Kidney Diseases*, 71(6), 884–895.
4. Anders, H. J., Huber, T. B., Isermann, B., & Schiffer, M. (2018). CKD in diabetes: Diabetic kidney disease versus nondiabetic kidney disease. *Nature Reviews Nephrology*, 14(6), 361–377.
5. Sagoo, M. K., & Gnudi, L. (2020). Diabetic nephropathy: An overview. *Methods in Molecular Biology*, 2067, 3–7.
6. Najafian, B., Alpers, C. E., & Fogo, A. B. (2011). Pathology of human diabetic nephropathy. *Contributions to Nephrology*, 170, 36–47.
7. Tervaert, T. W., Mooyaart, A. L., Amann, K., et al. (2010). Pathologic classification of diabetic nephropathy. *Journal of the American Society of Nephrology*, 21(4), 556–563.
8. Klessens, C. Q., Woutman, T. D., Veraar, K. A., et al. (2016). An autopsy study suggests that diabetic

nephropathy is underdiagnosed. *Kidney International*, 90(1), 149–156.

9. Zhao, H., Yang, C. E., Liu, T., Zhang, M. X., Niu, Y., Wang, M., & Yu, J. (2023). The roles of gut microbiota and its metabolites in diabetic nephropathy. *Frontiers in Microbiology*, 14, 1207132.
10. Lozupone, C. A., Stombaugh, J. I., Gordon, J. I., Jansson, J. K., & Knight, R. (2012). Diversity, stability, and resilience of the human gut microbiota. *Nature*, 489(7415), 220–230.
11. Fan, Y., & Pedersen, O. (2021). Gut microbiota in human metabolic health and disease. *Nature Reviews Microbiology*, 19(1), 55–71.
12. Salguero, M. V., Al-Obaide, M., Singh, R., Siepmann, T., & Vasylyeva, T. L. (2019). Dysbiosis of Gram-negative gut microbiota and the associated serum lipopolysaccharide exacerbates inflammation in type 2 diabetic patients with chronic kidney disease. *Experimental and Therapeutic Medicine*, 18(5), 3461–3469.
13. Tao, S., Li, L., Liu, Y., Ren, Q., Shi, M., Liu, J., et al. (2019). Understanding the gut-kidney axis among biopsy-proven diabetic nephropathy, type 2 diabetes mellitus, and healthy controls: An analysis of the gut microbiota composition. *Acta Diabetologica*, 56(5), 581–592.
14. Kajiwarra, K., Takata, S., To, T. T., Takara, K., Hatakeyama, Y., Tamaoki, S., et al. (2017). The promotion of nephropathy by *Porphyromonas gingivalis* lipopolysaccharide via Toll-like receptors. *Diabetology & Metabolic Syndrome*, 9(1), 73.
15. Huang, W., Guo, H. L., Deng, X., Zhu, T. T., Xiong, J. F., Xu, Y. H., & Xu, Y. (2017). Short-chain fatty acids inhibit oxidative stress and inflammation in mesangial cells induced by high glucose and lipopolysaccharide. *Experimental and Clinical Endocrinology & Diabetes*, 125(2), 98–105.
16. Zhou, B., Feng, B., Qin, Z., Zhao, Y., Chen, Y., Shi, Z., Gong, Y., Zhang, J., Yuan, F., & Mu, J. (2016). Activation of farnesoid X receptor downregulates visfatin and attenuates diabetic nephropathy. *Molecular and Cellular Endocrinology*, 419, 72–82.
17. Tang, W. H., Wang, Z., Kennedy, D. J., Wu, Y., Buffa, J. A., Agatsuma-Boyle, B., Li, X. S., Levison, B. S., & Hazen, S. L. (2015). Gut microbiota-dependent trimethylamine N-oxide (TMAO) pathway contributes to both development of renal insufficiency and mortality risk in chronic kidney disease. *Circulation Research*, 116(3), 448–455.
18. Ramezani, A., & Raj, D. S. (2014). The gut microbiome, kidney disease, and targeted interventions. *Journal of the American Society of Nephrology*, 25(4), 657–670.
19. Rinninella, E., Raoul, P., Cintoni, M., Franceschi, F., Donato Miggiano, G. A., Gasbarrini, A., & Mele, M. C. (2019). What is the healthy gut microbiota composition? A changing ecosystem across age, environment, diet, and diseases. *Microorganisms*, 7(1), 14.
20. Nicholson, J. K., Holmes, E., & Wilson, I. D. (2005). Gut microorganisms, mammalian metabolism, and personalized health care. *Nature Reviews Microbiology*, 3(5), 431–438.
21. Clemente, J. C., Ursell, L. K., Wegener Parfrey, L., & Knight, R. (2012). The impact of the gut microbiota on human health: An integrative view. *Cell*, 148(6), 1258–1270.
22. Turnbaugh, P. J., Ley, R. E., Hamady, M., Fraser-Liggett, C. M., Knight, R., & Gordon, J. I. (2007). The human microbiome project. *Nature*, 449(7164), 804–810.
23. Rinninella, E., Raoul, P., Cintoni, M., Franceschi, F., Donato Miggiano, G. A., Gasbarrini, A., & Mele, M. C. (2019). What is the healthy gut microbiota composition? A changing ecosystem across age, environment, diet, and diseases. *Microorganisms*, 7(1), 14.
24. Ley, R. E., Turnbaugh, P. J., Klein, S., & Gordon, J. I. (2006). Microbial ecology: Human gut microbes associated with obesity. *Nature*, 444(7122), 1022–1023.
25. Tilg, H., & Moschen, A. R. (2014). Microbiota and diabetes: An evolving relationship. *Gut*, 63(9), 1513–1521.
26. Bäckhed, F., Ding, H., Wang, T., Hooper, L. V., Koh, G. Y., Nagy, A., Semenkovich, C. F., & Gordon, J. I. (2004). The gut microbiota as an environmental factor that regulates fat storage. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 101(44), 15718–15723.
27. Ding, S., & Lund, P. K. (2011). Role of intestinal microbiota and metabolites on gut homeostasis and human diseases. *BMC Medicine*, 9, 48.
28. Peterson, L. W., & Artis, D. (2014). Intestinal epithelial cells: Regulators of barrier function and immune homeostasis. *Nature Reviews Immunology*, 14(3), 141–153.
29. Gibson, G. R., & Roberfroid, M. B. (1995). Dietary modulation of the human colonic microbiota: Introducing the concept of prebiotics. *The Journal of Nutrition*, 125(6), 1401–1412.
30. Ouwehand, A. C., Salminen, S., & Isolauri, E. (2002). Probiotics: An overview of beneficial effects. *Antonie van Leeuwenhoek*, 82(1–4), 279–289.
31. Rastall, R. A., & Gibson, G. R. (2015). Recent developments in prebiotics to selectively impact beneficial microbes and promote intestinal health. *Current Opinion in Biotechnology*, 32, 42–46.
32. Slavin, J. (2013). Fiber and prebiotics: Mechanisms and health benefits. *Nutrients*, 5(4), 1417–1435.
33. Kumar, R., et al. (2013). Probiotics and postbiotics in maintaining microflora balance and improving immunity. *Current Opinion in Gastroenterology*, 29(6), 661–670.
34. Ley, R. E., et al. (2006). Ecological and evolutionary forces shaping microbial diversity in the human intestine. *Cell*, 124(4), 837–848.

35. Rowland, I., et al. (2018). Gut microbiota functions: Metabolism of nutrients and other food components. *European Journal of Nutrition*, 57(1), 1–24.
36. Gill, S. R., et al. (2006). Metagenomic analysis of the human distal gut microbiome. *Science*, 312(5778), 1355–1359.
37. Louis, P., & Flint, H. J. (2017). Formation of propionate and butyrate by the human colonic microbiota. *Environmental Microbiology*, 19(1), 29–41.
38. Tan, J., et al. (2014). The role of short-chain fatty acids in health and disease. *Advances in Immunology*, 121, 91–119.
39. Scalbert, A., et al. (2005). Dietary polyphenols and the prevention of diseases. *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, 45(4), 287–306.
40. Rothwell, J. A., et al. (2017). Polyphenols and gastrointestinal health. *Current Opinion in Biotechnology*, 44, 95–102.
41. Cani, P. D., & Van Hul, M. (2015). Novel opportunities for next-generation probiotics targeting metabolic syndrome. *Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care*, 18(6), 575–581.
42. Yadav, R., et al. (2018). Curcumin and its impact on gut microbiota. *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, 58(17), 2880–2892.
43. Mu, J., Zhuang, X., Wang, Q., et al. (2014). Interspecies communication between plant and mouse gut host cells through edible ginger-derived nanovectors. *Molecular Therapy*, 22(10), 1772–1783.
44. Wang, B., & Zhuang, X. (2019). Exosomes derived from different cell types and their therapeutic effects. *Journal of Nanobiotechnology*, 17(1), 60.
45. Ghosh, S., & Banerjee, S. (2021). Therapeutic potential of plant-derived exosomes: A perspective from the field of inflammatory diseases. *Frontiers in Immunology*, 12, 654649.
46. Zhuang, X., Deng, Z.-B., Mu, J., et al. (2015). Ginger-derived nanoparticles protect against alcohol-induced liver damage. *Journal of Extracellular Vesicles*, 4(1), 28713.
47. Zhang, M., Viennois, E., Prasad, M., et al. (2016). Edible ginger-derived nanoparticles: A novel therapeutic approach for the prevention and treatment of inflammatory bowel disease and colon cancer. *Biomaterials*, 101, 321–340.
48. Huang, W., Gu, Y., & Chen, G. (2019). The role of garlic in regulating intestinal microbiota to promote human health: A review. *Food & Function*, 10(6), 3209–3222.
49. Belkaid, Y., & Hand, T. W. (2014). Role of the microbiota in immunity and inflammation. *Cell*, 157(1), 121–141.
50. Samsu, N. (2021). Diabetic nephropathy: Challenges in pathogenesis, diagnosis, and treatment. *Biomedicine & Pharmacotherapy*, 143, 112240.
51. Ni, J., Wu, G. D., Albenberg, L., & Tomov, V. T. (2017). Gut microbiota and IBD: Causation or correlation? *Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology*, 14(10), 573–584.
52. Koeth, R. A., Wang, Z., Levison, B. S., et al. (2013). Intestinal microbiota metabolism of l-carnitine, a nutrient in red meat, promotes atherosclerosis. *Nature Medicine*, 19(5), 576–585.
53. Tang, W. H., Wang, Z., & Levison, B. S. (2017). Gut microbiota and its role in cardiovascular diseases. *Current Opinion in Lipidology*, 28(4), 295–301.
54. Aron-Wisnewsky, J., Gaborit, B., Dutour, A., & Clement, K. (2013). Gut microbiota and non-alcoholic fatty liver disease: New insights. *Clinical Microbiology and Infection*, 19(4), 338–348.
55. Larsen, N., Vogensen, F. K., van den Berg, F. W., et al. (2010). Gut microbiota in human adults with type 2 diabetes differs from non-diabetic adults. *PLoS One*, 5(2), e9085.

(二) 研究方法、進行步驟及執行進度。

本計畫採用之研究方法與原因

本研究計畫預定完成工作項目及時間表如下圖所示：

|                                                                      |                                                             | Year 1 |    |    |    | Year 2 |    |    |    |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|----|----|----|--------|----|----|----|
|                                                                      |                                                             | Q1     | Q2 | Q3 | Q4 | Q1     | Q2 | Q3 | Q4 |
| <b>Aim1</b><br>以多體學分析食用性大蒜衍生外泌體（GDEs）關鍵分子機制及糖尿病腎病變腸道菌叢16S rRNA基因測序研究 | 以多體學分析解構食用性大蒜衍生外泌體（GDEs）富含天然活性分子（如 miRNA、酚類、類黃酮及多醣類）的關鍵分子機制 |        |    |    |    |        |    |    |    |
|                                                                      | 以多體學分析糖尿病腎病變腸道菌叢16S rRNA基因測序研究                              |        |    |    |    |        |    |    |    |
| <b>Aim2</b><br>探討大蒜衍生外泌體（GDEs）對糖尿病腎病變的細胞模式的抗發炎、抗氧化與恢復腸道完整性及其可能的調控機制  | 大蒜衍生外泌體（GDEs）對糖尿病腎病變的細胞模式的抗發炎、抗氧化及其可能的調控機制                  |        |    |    |    |        |    |    |    |
|                                                                      | 大蒜衍生外泌體（GDEs）對糖尿病腎病變的細胞模式恢復腸道完整性及其可能的調控機制                   |        |    |    |    |        |    |    |    |
| <b>Aim3</b><br>探討大蒜衍生外泌體（GDEs）對糖尿病腎病變小鼠模型抗發炎、抗氧化與恢復腸道完整性及其可能的調控機制    | 評估GDEs對糖尿病腎病變小鼠模型抗發炎、抗氧化的療效CT-hucExo調節由缺血性再灌流所致腦損傷的療效       |        |    |    |    |        |    |    |    |
|                                                                      | 評估GDEs對糖尿病腎病變小鼠抗發炎、抗氧化的可能潛在作用機轉的影響                          |        |    |    |    |        |    |    |    |
|                                                                      | 評估GDEs對糖尿病腎病變小鼠恢復腸道完整性的療效及其可能的調控機制                          |        |    |    |    |        |    |    |    |
|                                                                      | 評估GDEs對糖尿病腎病變小鼠恢復腸道完整性的可能潛在作用機轉的影響                          |        |    |    |    |        |    |    |    |
| 數據分析                                                                 |                                                             |        |    |    |    |        |    |    |    |
| 報告                                                                   |                                                             |        |    |    |    |        |    |    |    |

1. 以多體學分析食用性大蒜衍生外泌體（GDEs）關鍵分子機制及糖尿病腎病變腸道菌叢 16S rRNA 基因測序研究

1.1) 食用性大蒜衍生外泌體（GDEs）

1.1.1) GDEs 分離與型態、粒子大小與表面電荷分析

GDEs 的分離與純化方法參考 Kumaran 的（2022）方法修正。簡而言之，大蒜購自當地超市，使用無菌 PBS 清洗後剝去外皮。將大蒜放入攪拌機中研磨以獲取汁液，並過濾去除較大的顆粒。汁液全程保持在 4℃，經過三次低速離心與一次超高速離心，相關參數如下：1000xg，10 分鐘、3000xg，20 分鐘、10000xg，40 分鐘及 150000xg 離心 2 小時，將沉澱重懸於無菌 PBS，即為大蒜外泌體奈米顆粒（GDEs），儲存在-80℃。依照廠商建議使用 NanoSight NS300 particle size analyser（NTA, Malvern Panalytical, Malvern, UK）進行外泌體顆粒和大小測量分析，並通過穿透式電子顯微鏡（Hitachi HT-7700; Hitachi, Ltd., Tokyo, Japan）觀察外泌體的形態與使用 Zetasizer Nano ZS（Malvern Instruments, Malvern, UK）測量 GDEs 粒子的ζ電位，測量結果以平均值±標準差表示，數據來自至少三個不同批次的測試結果。

1.1.2) GDEs 穩定性測試

將 GDEs 放置於 4℃、37℃、-20℃ 與-80℃，於不同時間(1 周、2 周、4 周、8 周與 12 周)進行 NTA 測量，觀察其粒徑與數量的變化，以確認其穩定性。

1.1.3) GDEs 毒性測試

MTT 分析法利用比色法測量細胞代謝活性，黃色 MTT 與活細胞作用產生紫色液體，藉由測定吸

光值 (570nm) 評估細胞活性及增殖。為評估 GDEs 毒性，用 PBS 或 LPS 處理的巨噬細胞將接受一系列 GDEs 顆粒數變化測試 ( $1 \times 10^6$ 、 $10^7$ 、 $10^8$ 、 $10^9$ 、 $10^{10}$  顆粒) 於 24 小時後進行測量，以確認其毒性。

#### 1.1.4) GDEs 蛋白質體學之資料庫建置

將 GDEs 檢體進行序列級修飾豬胰蛋白酶消化 10 mg 的蛋白質溶液，隨後進行 LC-MS/MS 分析。這些消化後的肽段在真空離心濃縮、去鹽後乾燥，並以  $-80^\circ\text{C}$  保存。分析過程中，液相色譜設備 (使用 Dionex RSLC 系統) 與 Orbitrap Elite™ 混合離子阱-Orbitrap 質譜儀反應，操作軟件為 Xcalibur 2.2。質譜儀運行於數據依賴型模式，採用內部校準和多步驟掃描，其中包括完整的 MS 掃描和對前 20 個最豐富前驅離子的 20 個串聯 MS (MS/MS) 掃描事件，分析時自動增益控制設置為碰撞離子數或積累時間的上限。利用 Proteome Discoverer 軟件對 MS/MS 譜圖進行搜索，採用 Mascot 與 SwissProt 數據庫 (Mus musculus, 16,992 個序列) 進行蛋白質鑑定與定量。設定相應的質量容限並篩選出高可信度的肽段譜匹配，並進行比較性蛋白質水平的無標記半定量分析，計算 LPS 組相對於 Sham 組的倍數變化。

#### 1.1.5) GDEs 轉錄組體學與 miRNA 之資料庫建置

將 GDEs 檢體進行 RNA 萃取。分批使用 Total RNA 進行 mRNA 與 small RNA 樣品的製備，建立測序文庫。分別在 mRNA 與 small RNA 的末端連接 3' 和 5' 接頭，然後合成 cDNA。接著，利用 PCR 進行放大，並對文庫進行尺寸選擇，依對應轉錄組體學與 miRNA 之大小進行後續建庫。通過 Qsep400 系統和 Qubit 2.0 螢光計進行質量和數量的評估，確定合格的文庫後，使用 Illumina NovaSeq 6000 平台進行測序，生成修剪後的 75 個碱基的單端讀取。

#### 1.1.6) 數據分析

相關蛋白質、轉錄體與 miRNA 數據將藉由數種不同生物資訊軟體 (Ingenuity pathway analysis 與 metaboanalyst) 進行比對，尋找高表現量的相關蛋白或是 miRNA 進行後續分析。

### 1.2) 糖尿病腎病變動物 (Diabetic Nephropathy, DN) 小鼠模型之腸道菌叢分析

#### 1.2.1) 糖尿病腎病變動物 (Diabetic Nephropathy, DN) 小鼠模型

根據 Feldman (2007) 的方法進行誘導，使用 6-8 週齡的雄性 C57BL/6 小鼠，體重控制在 20 至 25 公克之間。以高脂飲食 (60% HFD) 飼養 4 週以誘導肥胖及代謝紊亂，並注射鏈脲佐菌素 (Streptozotocin, STZ)，劑量為 40-60 mg/kg，連續 5 天進行腹腔注射。血糖測量：注射後 3 天開始測量血糖 (空腹血糖  $>250 \text{ mg/dL}$  可認定為糖尿病模型)。以 HFD+STZ 處理後持續餵食 2、6 與 10 周後犧牲，取糞便、血液與腎臟組織進行後續腸道菌叢多樣性、腎功能、生化指標與病理學特徵等分析。

#### 1.2.2) 小鼠腸道菌叢分析

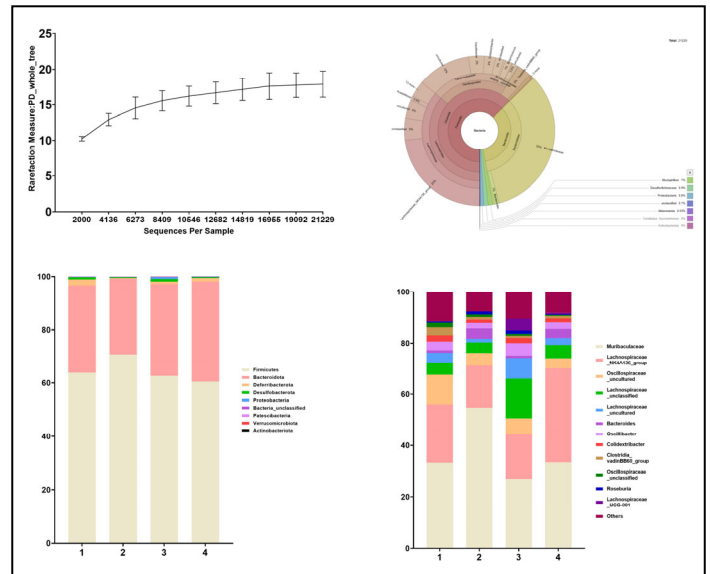
##### 1.2.2.1) 腸道菌叢的 16S rRNA 基因測序分析

取正常飲食組與糖尿病腎病變組進行分析。在糖尿病腎病變誘導後第 6 周，將安樂死每組 6 隻存活小鼠，立即收集盲腸內容物樣本。透過 Illumina MiSeq 平台 (Illumina) 對腸道菌叢進行 16S rRNA V3-V4 區域測序。細菌 DNA 將使用 QIAamp Fast DNA Stool Mini Kit (Qiagen) 提取，並使用特定引子進行 PCR 擴增 (如 5'-CCTACGGGNGGCWGCAG-3' 和 5'-GACTACHV GGGTATCTAATCC-3')。PCR 產物將進行膠體純化、定量並構建文庫，隨後使用 MiSeq Reagent Kit v3 進行雙索引測序。

### 1.2.2.2) 生物資訊分析

原始數據將進行過濾與合併，並使用 UPARSE 方法識別操作分類單元 (OTUs)。將使用 QIIME 2 軟體執行  $\alpha$  多樣性(如 Chao1、Simpson 和 Shannon 指數)及主成分分析(PCA)。非度量多維尺度分析(NMDS)和熱圖生成將分別透過 QIIME 2 與 R 軟體 (版本 3.6.1) 完成。

前期實驗結果顯示，在健康小鼠糞便樣本中，腸道菌叢在門層次主要由厚壁菌門 (Firmicutes) 和擬桿菌門 (Bacteroidetes) 組成，這反映了正常腸道微生物的穩定性與多樣性。此外，屬層次的分布顯示乳酸桿菌屬 (Lactobacillus) 等益生菌的豐度相對較高，表明其在維持腸道健康和調節免疫中可能發揮重要作用。同時，也檢測到普雷沃氏菌屬 (Prevotella) 和大腸桿菌屬 (Escherichia)，但比例較低，符合健康腸道菌叢的特徵。整體結果顯示健康小鼠的腸道菌叢具有良好的多樣性和穩定性，為後續病理模型的比較分析提供了基線參考。



## 2. 探討大蒜衍生外泌體 (GDEs) 對糖尿病腎病變的細胞模式的抗發炎、抗氧化與恢復腸道完整性及其可能的調控機制

### 2.1) 糖尿病腎病變的細胞模式

#### 2.1.1) 細胞培養：

本計畫使用小鼠巨噬 RAW264.7 細胞株 (murine macrophage-like cells, TIB-71, ATCC, USA)、小鼠腎小管上皮細胞 (mPTC, CRL-3361, ATCC, USA) 與人結腸腺癌細胞 (Caco-2, HTB-37, ATCC, USA) 進行細胞發炎、氧化壓力與腸道完整性測試。RAW264.7 細胞培養於內含 10% 胎牛血清 (fetal bovine serum, FBS) 與 1% 抗生素 (penicillin/streptomycin; Life Technologies) 的 DMEM 培養液 (Dulbecco's modified Eagle's medium; Life Technologies)。mPTC 細胞培養於內含 10% FBS 與 1% penicillin/streptomycin 的 DMEM/F-12 培養液並添加胰島素 (5 ug/mL)、轉鐵蛋白 (5 ug/mL)、硒酸鹽 (5 ng/mL)。Caco-2 細胞培養於內含 20% FBS 與 1% penicillin/streptomycin 的 DMEM 培養液。細胞培養皿置於含 5% CO<sub>2</sub> 的 37°C 培養箱培養，每 4 天更換一次培養液，並定期繼代培養。

#### 2.1.2) 糖尿病腎病變的細胞發炎測試

##### 2.1.2.1) 細胞活化步驟

以小鼠巨噬 RAW264.7 細胞株進行發炎反應測試，根據我們之前的報告 (Lin 等人; 2009)，適量巨噬細胞將被革蘭氏(-)內毒素 (脂多醣，LPS，100 ng/ml，大腸桿菌血清型 0127:B8; Sigma-Aldrich) 激活。

### 實驗流程

適量細胞將隨機分為 15 組。每組包含 12 個培養皿 (每組 n=12)。分別以 1x PBS (PBS 組)、LPS (LPS 組) 或 GDEs (10) (1x10<sup>10</sup> 顆粒，GDEs (10) 組) 處理，作為對照組。其它組別以 LPS 處理時間

作為界線，分別於前 1 小時，同時與後 1 小時加 GDEs (10) ( $1 \times 10^{10}$  顆粒) 作為實驗組，其組別分別為 LPS+pre- GDEs (10)組、LPS+co-GDEs (10)與 LPS+post-GDEs (10)。於 LPS 處理後 6、24 小時收集培養基與細胞檢體進行後續實驗。

#### 2.1.2.2) 細胞激素表現測量

以 enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) 進行相關細胞激素分析 (TNF- $\alpha$ , IL-1 $\beta$ , IL-6, IL-1Ra and IL-10)，並計算促發炎與抗發炎細胞激素 (IL-6/IL-10) 之比例 (Loisa et al.; 2003)。

#### 2.1.3) 糖尿病腎病變的細胞氧化壓力測試

##### 2.1.3.1) 細胞活化步驟

以小鼠巨噬 RAW264.7 細胞株進行氧化壓力測試，使用新鮮的過氧化氫溶液 (30%  $H_2O_2$ )，稀釋至工作濃度 (200  $\mu$ M 或其他設計濃度) 處理四小時後進行實驗。

#### 實驗流程

適量細胞將隨機分為 15 組。每組包含 12 個培養皿 (每組  $n=12$ )。分別以 1x PBS (PBS 組)、 $H_2O_2$  ( $H_2O_2$ 組) 或 GDEs (10) ( $1 \times 10^{10}$  顆粒, GDEs (10)組) 處理，作為對照組。其它組別以  $H_2O_2$ 處理時間作為界線，分別於前 1 小時，同時與後 1 小時加 GDEs (10) ( $1 \times 10^{10}$  顆粒) 作為實驗組，其組別分別為 LPS+pre-GDEs (10)組、LPS+co-GDEs (10)與 LPS+post-GDEs (10)。於  $H_2O_2$ 處理後 6、24 小時收集培養基與細胞檢體進行後續實驗。

##### 2.1.3.2) 細胞內 ROS 檢測

使用二氯二氫熒光素二乙酸酯 (DCFH-DA) 染色，測量活性氧 (Reactive Oxygen Species, ROS) 水平，評估氧化壓力。

##### 2.1.3.3) 細胞凋亡測試

a) 使用 Annexin V-FITC/PI 雙染進行流式細胞術分析細胞凋亡率。

b) 免疫墨點法

用於分析參與細胞凋亡的表達，包括 BAX、Bcl-2 與 Caspase 3。所使用之一次抗體分別購自於 Cell signaling 之 BAX、Bcl-2 與 Caspase 3，二次抗體為購自 Amersham 之 goat anti-rabbit IgG alkaline phosphatase conjugated 抗體。結合抗體檢測與化學發光並計算蛋白質表現量與 BAX/Bcl-2 比值 (即細胞凋亡的易感性) 進行分析。

#### 2.1.4) 糖尿病腎病變的細胞培養腸道完整性測試

##### 2.1.4.1) 細胞活化步驟

以人結腸腺癌細胞 Caco-2 細胞株進行腸道完整性測試，根據我們之前的報告 (Lin 等人; 2009)，適量巨噬細胞將被革蘭氏(-)內毒素 (脂多醣, LPS, 100 ng/ml, 大腸桿菌血清型 0127:B8; Sigma-Aldrich) 激活。

#### 實驗流程

適量細胞將隨機分為 15 組。每組包含 12 個培養皿 (每組  $n=12$ )。分別以 1x PBS (PBS 組)、LPS (LPS 組) 或 GDEs (10) ( $1 \times 10^{10}$  顆粒, GDEs (10)組) 處理，作為對照組。其它組別以 LPS 處理時間作為界線，分別於前 1 小時，同時與後 1 小時加 GDEs (10) ( $1 \times 10^{10}$  顆粒) 作為實驗組，其組別分別

為 LPS+pre-GDEs (10)組、LPS+co-GDEs (10)與 LPS+post-GDEs(10)。於 LPS 處理後 6、24 小時收集培養基與細胞檢體進行後續實驗。

#### 2.1.4.2) 跨上皮電阻 (Transepithelial Electrical Resistance, TEER) 測試

透過已建立的 TEER 測試評估 Caco-2 單層細胞的完整性。細胞 ( $1 \times 10^5/\text{cm}^2$ ) 將接種於 12 孔 Transwell 插入物 (孔徑  $0.4 \mu\text{m}$ , Corning)，並培養 21–28 天，每兩天更換培養基。細胞單層將接受 LPS、GDEs 或對照組處理。更換培養基後孵育 30~60 分鐘，使用 Millicell® ERS-2 電壓歐姆表 (Merck) 測量 TEER，扣除背景電阻並按表面面積調整。

#### 2.1.4.3) 緊密連接 (Tight junctions) 測試

透過免疫螢光染色評估緊密連接蛋白 (如 occludin、ZO-1 和 claudin-1) 的表達。細胞將接受 LPS、GDEs 或對照處理，隨後固定、透化並封閉，然後與主要抗體 (例如 occludin、ZO-1 和 claudin-1) 孵育過夜。繼之以次級抗體染色、DAPI 對比染色及封片，使用超解析白光共軛焦顯微鏡 (STELLARIS 8, Leica, 德國) 進行成像，並以 ImageJ 進行螢光強度定量。

### 3. 探討大蒜衍生外泌體 (GDEs) 對糖尿病腎病變小鼠模型抗發炎、抗氧化與恢復腸道完整性及其可能的調控機制

#### 3.1) 評估 GDEs 對糖尿病腎病變小鼠模型抗發炎、抗氧化的療效

##### 3.1.1) 糖尿病腎病變動物 (Diabetic Nephropathy, DN) 小鼠模型

如上所述 DN 動物模式相關處理流程同 1.2.1 段落所描述。

#### 實驗流程

小鼠將隨機分為以下 10 組 (每組  $n = 10$ )。分別以正常飲食 (ND 組)、HFD+STZ (DN 組)、GDEs ( $1 \times 10^{10}$  顆粒/mL, GDEs 組) 處理，作為對照組。其它組別以 HFD+STZ 處理後加 GDEs ( $1 \times 10^8$ 、 $10^9$ 、 $10^{10}$  顆粒/mL)，作為實驗組 DN+ GDEs(8)、DN+ GDEs(9)、DN+ GDEs(10)。以 HFD+STZ 處理後持續餵食 2、6 與 10 周後犧牲，取糞便、血液與腎臟組織進行後續腸道菌叢多樣性、腎功能、生化指標與病理學特徵等分析。

##### 3.1.2) 存活率分析

每組小鼠將在 HFD+STZ 處理後持續餵食 10 周中進行持續時間監測，確定每組的存活率，當運動、呼吸和血壓脈動消失時則被認定為死亡。Kaplan-Meier 存活圖將用於比較組之間的生存差異。

##### 3.1.3) 血液和腎臟檢體收集

以 HFD+STZ 處理後後 2, 6, 10 週後，以肌肉注射進行麻醉 (Zoletil/xylazine mixture, 40/10 mg/kg, im) 後，進行心臟採血，並以 2,500 rpm 離心 10 分鐘收集血清樣品，快速將血清樣品冷凍並保存在  $-80^\circ\text{C}$  以便使用。取出右腎組織用於組織病理學檢查，免疫組織化學和免疫螢光檢測。取出腎臟組織的左側並稱重，計算腎臟指數 (腎臟重量/體重) 並保存在液氮中以備將來研究。取糞便進行後續腸道菌叢多樣性分析。

##### 3.1.4) 細胞因子酵素結合免疫吸附分析法測量

細胞因子以酵素結合免疫吸附分析法進行檢測 (Kao 等人; 2015; Chen 等人; 2013)。依照廠商

建議，於 96 孔盤上分別依序加入 Coating antibody、Blocking solution、Detection Antibody、Streptavidin-HRP solution 與 Substrate Solution，待其反應呈色後，加入 Stop Solution 終止反應。藉由全自動酵素免疫分析儀 (Biotek) 測量 OD 450 nm 及 OD 570 nm 後分析並與線性標準曲線進行比較。血清和肝組織中 TNF- $\alpha$ 、IL-1 $\beta$ 、IL-6、IL-10、瘦素和脂聯素的濃度將按上述方法測定，並測定 IL-6/IL-10 比值。

### 3.1.5) 骨髓過氧化酶 (Myeloperoxidase, MPO) 分析

MPO 活性測定是針對嗜中性粒細胞中的過氧化物酶的整合測定，是一種用於量化組織損傷的靈敏測定，可利用測量肝臟 MPO 活性來確定肝損傷。MPO 檢測將根據先前文獻進行 (Kao 等人；2015；Chen 等人；2013)。將待測檢體稱重、均質後並離心，收集上清液進行檢測，以全自動酵素免疫分析儀 (Biotek) 分析並與線性標準曲線進行比較。

## 3.2) 評估 GDEs 對糖尿病腎病變小鼠抗發炎、抗氧化的可能潛在作用機轉的影響

### 3.2.1) 發炎測定

#### a) 相關酵素表現檢測

##### I) 轉錄表達分析：逆轉錄聚合酶鏈式反應 (RT-PCR)

以逆轉錄聚合酶鏈式反應分析參與發炎過程相關酵素 mRNA 表現量，包括 iNOS、COX-2、eNOS 和 MMP，然後將所有 PCR 產物以 1% 洋菜凝膠電泳分析，藉由 Alpha Innotech<sup>TM</sup> Gel Documentaion System 定量分析，用以估計其濃度。

##### II) 轉譯表達分析：免疫墨點法

檢測上游轉錄因子與下游效應蛋白，包括 COX-2、iNOS、eNOS、MMP、Nrf2、NF- $\kappa$ B 和 MAPK。所使用之一次抗血清分別購自於 Cell signaling 之 COX-2、iNOS、eNOS、MMP、Nrf2、NF- $\kappa$ B 和 MAPK，二次抗體為購自 Amersham 之 goat anti-rabbit IgG alkaline phosphatase conjugated 抗體。步驟如下：以 5x RIPA 緩衝液萃取檢體蛋白，經由 BCA Assay 定量後，加入 Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, pH 8.0, 10 mM KCl, 10 mM MgCl<sub>2</sub>, 1 mM EDTA, 20% glycerol, 2% SDS, 10%  $\beta$ -mercaptoethanol)，將其充分混合均勻後，水浴煮沸約 5 分鐘。電泳分離等量的蛋白質 (100  $\mu$ g)，轉印到硝酸纖維素膜 (Bio-Rad Laboratories, Hercules, CA, USA)。分別加入 blocking solution (5% nonfat milk, 0.5% BSA, in PBS)、一次抗體溶液，以 PBST buffer (0.05% Tween-20, in PBS) 漂洗，最後加入二次抗體溶液 (0.1% blocking solution 稀釋 5000X 之 alkaline phosphatase conjugated goat anti-rabbit IgG) 反應，透過化學發光 (ECL Plus 試劑盒；Amersham, Buckinghamshire, UK) 檢測結合的抗體。藉由多光譜成像系統 (UVP BioSpectrum 815 Imaging System) 擷取訊號並通過 Vision Works LS 軟件 (UVP, California, USA) 進行分析。

### 3.2.2) 氧化狀態測定

#### a) 檢體氧化測定

用於脂質過氧化的丙二醛 (MDA) 測定將用於評估氧化狀態。MDA 檢測將根據之前文獻進行 (Chen 等, Anesthesiology, 2011)。將檢體均質後與磷酸和硫代巴比妥酸溶液混和，於沸水中加熱 45 分鐘，冷卻後，測定吸光度，計算脂質過氧化物的量。

#### b) 一氧化氮化學測定

測量檢體中一氧化氮濃度，穩定的一氧化氮代謝物亞硝酸鹽（NO<sub>2</sub><sup>-</sup>）和硝酸鹽（NO<sub>3</sub><sup>-</sup>）濃度的總和可使用化學發光檢測試劑盒（Cayman Chemical, Ann Arbor, MI, USA）進行測量。

### 3.2.3) 細胞凋亡檢測

#### a) TUNEL

TUNEL 檢測流程參照（Mogilner 等人, Fertil Steril, 2006）修正進行。腦部石蠟切片進行脫蠟、水合作用後，以 Triton- X 進行細胞通透，使用 In Situ Cell Death Detection Kit(Roche, Mannheim, Germany) 進行末端脫氧核苷酸轉移酶介導的 dUTP 缺口末端標記（TUNEL）反應。將切片用 Converter-POD 溶液處理並在室溫下加入 DAB 10 分鐘，將載玻片可視化，在 PBS 中洗滌，使用蘇木精染色複染，以用於光學顯微鏡觀察。

#### b) 免疫墨點法

同上述免疫墨點法，將用於分析參與細胞凋亡的表達，包括 BAX、Bcl-2 與 Caspase 3。所使用之一次抗體分別購自於 Cell signaling 之 BAX、Bcl-2 與 Caspase 3，二次抗體為購自 Amersham 之 goat anti-rabbit IgG alkaline phosphatase conjugated 抗體。結合抗體檢測與化學發光並計算蛋白質表現量與 BAX/Bcl-2 比值（即細胞凋亡的易感性）進行分析[5]。

### 3.3) 評估 GDEs 對糖尿病腎病變小鼠恢復腸道完整性的療效及其可能的調控機制

#### 3.3.1) 糖尿病腎病變動物（Diabetic Nephropathy, DN）小鼠模型

如上所述 DN 動物模式相關處理流程同 1.2.1 段落所描述。

#### 3.3.2) 小腸、結腸和盲腸組織的組織學分析

以 HFD+STZ 處理後持續餵食 2、6 與 10 周後犧牲，每組將安樂死 6 隻存活小鼠，收集小腸、結腸和盲腸組織樣本。各組織以甲醛固定、乙醇脫水、二甲苯處理並包埋於石蠟中（Sigma-Aldrich）。切片（5 μm）將用 H&E 染色並透過 Leica DM3000 光學顯微鏡進行檢查。

### 3.4) 評估 GDEs 對糖尿病腎病變小鼠恢復腸道完整性的可能潛在作用機轉的影響

#### 3.4.1) 小腸、結腸和盲腸緊密連接（Tight junctions）蛋白的免疫螢光染色

以免疫螢光法評估小腸、結腸和盲腸緊密連接蛋白的表達。組織切片將與主要抗體（occludin、ZO-1 和 claudin-1）孵育，隨後進行次級抗體染色、DAPI 對比染色及成像，並以 ImageJ 進行定量。

#### 3.4.2) 小鼠腸道通透性測試

將使用 FITC-右旋糖（8 mg/kg）方法於以 HFD+STZ 處理後持續餵食 2、6 與 10 周進行腸道通透性測試。每組 6 隻小鼠將接受經口 FITC-右旋糖灌餵，4 小時後收集血液和糞便樣本。透過離心分離血清，並使用微量酶標儀於 485 nm 激發波長和 528 nm 發射波長下測量 FITC-右旋糖水平，並與標準曲線比較以評估通透性。

### 3.5) 統計分析

數據表示為平均值±標準偏差。使用單因子變異數分析和事後檢定比較與 Tukey 檢驗分析組間差異。進行 Kaplan-Meier 分析以分析存活率的組間差異。p 值<0.05 被認為具有統計學意義。SPSS v21.0（SPSS, Somers, NY, USA）用於統計分析。

### (三) 預期完成之工作項目及成果

#### 預計可能遭遇之困難及解決途徑

本計畫的實驗主要在臺北醫學大學臨床醫學所，由共同主持人黃俊仁醫師的實驗室進行。在研究過程中可能會遇到以下挑戰及其解決方案：首先，大蒜衍生外泌體（GDEs）的分離過程可能受到樣品來源品質不穩定及技術操作差異的影響，導致產量不足或純度波動。為解決此問題，將優化超高速離心技術，並採用標準化操作流程，確保每批次分離的一致性。此外，將引入標準參考物質以進行產量及純度的定量評估。其次，GDEs 中的活性分子（如 miRNA、酚類、類黃酮及多醣類）的濃度與穩定性可能因儲存條件影響其後續功能性測試。為此，將進行詳細的儲存條件優化研究，包括溫度、pH 值和儲存時間的測試，並利用次世代技術（如 LC-MS/MS 和 RNA-seq）對關鍵分子進行定量分析，以提升外泌體樣品的穩定性。第三，誘導糖尿病腎病變（Diabetic Nephropathy, DN）的高脂飲食（HFD）與鏈脲佐菌素（STZ）方法可能導致實驗動物間表現差異，進一步影響模型的一致性。針對此問題，將嚴格控制動物的年齡和體重，並調整誘導劑量與時程。此外，將通過測量預測性指標（如血糖水平與尿蛋白濃度）來篩選符合模型標準的動物，以確保模型的穩定性。第四，16S rRNA 基因測序分析可能因 DNA 提取效率或文庫構建的技術偏差而導致數據偏倚。為避免此問題，將採用高品質的 DNA 提取試劑盒，優化 PCR 參數，同時引入空白對照及標準菌叢樣本以校正分析。數據處理方面，將使用 QIIME 2 和 R 軟體進行清理與嚴謹的生物資訊分析，以確保結果的可靠性。最後，細胞與動物模型的實驗數據可能因批次效應或實驗條件的微小變異而產生偏差，影響結論的可靠性。解決此挑戰的策略包括增加樣本數量以提升統計效能，並設置內部與外部對照組。此外，將結合多種技術（如 qPCR、ELISA 和免疫螢光）進行交叉驗證，確保結果的穩健性和可重複性。上述策略將為研究的順利推進提供穩固基礎，確保實驗結果的高質量和可信度。

#### 重要儀器之配合使用情形。

如前所述，本擬議項目中將採用的大部分技術和測量都可在黃俊仁醫師實驗室中進行。黃俊仁醫師實驗室與臺北醫學大學共同儀器中心已經配備了該項目所需的所有關鍵儀器，無需額外購買儀器。

(四) 預期完成之工作項目及成果。請分年列述：1. 預期完成之工作項目。2. 對於參與之工作人員，預期可獲之訓練。3. 預期完成之研究成果（如實務應用績效、期刊論文、研討會論文、專書、技術報告、專利或技術移轉等質與量之預期成果）。4. 學術研究、國家發展及其他應用方面預期之貢獻。

#### 1. 預期完成之工作項目。

第一年中，我們預計於前 2 季度完成大蒜衍生外泌體（GDEs）關鍵活性分子成分及糖尿病腎病變腸道菌叢結構分析。隨後在第 2-4 季，完成大蒜衍生外泌體（GDEs）對糖尿病腎病變的細胞實驗研究。第二年主要目標集中在 GDEs 對糖尿病腎病變小鼠模型的抗發炎、抗氧化與恢復腸道完整性及其可能的調控機制之研究。這些實驗結果將從大蒜衍生外泌體分離到功能驗證的全方位研究，為糖尿病腎病變及腸-腎軸相關疾病的精準治療提供創新解決方案。

#### 2. 對於參與之工作人員，預期可獲之訓練。

參與本計畫的工作人員將獲得多方位的訓練，包括掌握外泌體分離、純化及高階表徵技術（如 NTA、透射電子顯微鏡等）；學習先進的多體學分析方法（如 LC-MS/MS、RNA-seq）；深入了解 16S rRNA 基因測序及腸道菌叢分析的生物資訊處理流程；熟練運用細胞與動物實驗技術，並在抗發炎及抗氧化機制研究中累積實驗經驗。此外，參與者還將接受數據分析、統計處理及科學論文撰寫的培訓，全面提升學術與技術能力。

### **3. 預期完成之研究成果**

預計以兩年時間完成，涵蓋 GDEs 的功能特性、抗發炎及抗氧化作用以及腸道菌叢調控的創新研究。我們預期至少有 1 篇原創文章發表於科學期刊上，同時至少有 2 篇具競爭力的摘要被發表在主要的科學會議。我們也預期在計畫完成後提交一份專利申請。

### **4. 對於學術研究、國家發展及其他應用方面預期之貢獻**

本計畫對學術研究的貢獻在於拓展植物衍生外泌體（如 GDEs）的應用邊界，提供精準醫療與預防醫學的新方向。在國家發展層面，該研究將促進食品科學、生物醫學及代謝性疾病治療的跨學科融合，推動創新技術轉化。應用層面，GDEs 作為廉價且來源廣泛的功能性食品，具有潛力成為糖尿病腎病變及其他代謝疾病治療的新型輔助療法，並為食品產業與臨床應用帶來巨大商業價值及社會效益。

## 五、申請補助經費：

- (一) 請將本計畫申請書之第七項(表CM07)、第八項(表CM08)、第九項(表CM09)、第十項(表CM10)、第十一項(表CM11)、第十二項(表CM12\CM12-1)所列費用個別加總後，分別填入「研究人力費」、「耗材、物品、圖書及雜項費用」、「國外學者來臺費用」、「研究設備費」、「國外差旅費-執行國際合作與移地研究」及「國外差旅費-出席國際學術會議」等欄內。
- (二) 管理費為申請機構配合執行本計畫所需之費用，其計算方式係依本會規定核給補助管理費之項目費用總和及各申請機構管理費補助比例計算後直接產生，計畫主持人不須填寫「管理費」欄。
- (三) 依據本會「補助延攬客座科技人才作業要點」規定提出博士級研究人員申請，請依各年度申請之名額填入下表，如於申請時一併提出「補助延攬博士級研究人員員額/人才進用申請書」(表CIF2101、CIF2102)，若計畫核定僅核定名額者應於提出合適人選後，另向本會提出進用申請，經審查通過後，始得進用該名博士級研究人員。
- (四) 申請機構或其他單位(含國內外、大陸地區及港澳)補助項目，請檢附相關證明文件。

金額單位：新臺幣元

| 執行年次<br>補助項目                            |             | 第一年<br>(114年8月<br>~115年7月) | 第二年<br>(115年8月<br>~116年7月) | 第三年       | 第四年       | 第五年       |
|-----------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 業 務 費                                   |             | 1,160,500                  | 1,108,500                  |           |           |           |
| 研究人力費                                   |             | 144,000                    | 144,000                    |           |           |           |
| 耗材、物品、圖書及雜項費用                           |             | 1,016,500                  | 964,500                    |           |           |           |
| 國外學者來臺費用                                |             | 0                          | 0                          |           |           |           |
| 研 究 設 備 費                               |             | 0                          | 0                          |           |           |           |
| 國 外 差 旅 費                               |             | 0                          | 0                          |           |           |           |
| 執行國際合作與移地研究                             |             | 0                          | 0                          |           |           |           |
| 出席國際學術會議                                |             | 0                          | 0                          |           |           |           |
| 管 理 費                                   |             | 174,075                    | 166,275                    |           |           |           |
| 合 計                                     |             | 1,334,575                  | 1,274,775                  |           |           |           |
| 博士級研究人員                                 | 國內、外<br>地 區 | 共 0 名                      | 共 0 名                      | 共 _____ 名 | 共 _____ 名 | 共 _____ 名 |
|                                         | 大陸地區        | 共 0 名                      | 共 0 名                      | 共 _____ 名 | 共 _____ 名 | 共 _____ 名 |
| 申請機構或其他單位(含國內外、大陸地區及港澳)補助項目(無配合補助項目者免填) |             |                            |                            |           |           |           |
| 配合單位名稱                                  | 配合補助項目      | 配合補助金額                     | 配合年次                       | 證明文件      |           |           |
|                                         |             |                            |                            |           |           |           |
|                                         |             |                            |                            |           |           |           |

## 六、主要研究人力：

(一) 請依照「主持人」、「共同主持人」、「協同研究人員」及「博士級研究人員」等類別之順序分別填寫。

| 類別    | 姓名  | 服務機構/系所    | 職稱                 | 在本研究計畫內擔任之具體工作性質、項目及範圍 | *每週平均投入工作時數比率(%) |
|-------|-----|------------|--------------------|------------------------|------------------|
| 主持人   | 張肇源 | 臺北醫學大學附屬醫院 | 研究員                | 研究及策劃本項計畫之執行並督導預訂進度之達成 | 50%              |
| 共同主持人 | 黃俊仁 | 臺北醫學大學附屬醫院 | 主治醫師(滿二年)且兼任教授暨人研長 | 協助並督導實驗執行              | 20%              |

※ 註：每週平均投入工作時數比率係填寫每人每週平均投入本計畫工作時數佔其每週全部工作時間之比率，以百分比表示（例如：50%即表示該研究人員每週投入本計畫研究工作之時數佔其每週全部工時之百分五十）。

(二) 如依據本會「補助延攬客座科技人才作業要點」規定申請博士級研究人員，請另填表CIF2101及CIF2102(若已有人選者，請務必填註人選姓名，並將其個人資料表(表C301～表C303)併同本計畫書送本會)。

## 七、研究人力費：

- (一) 凡執行計畫所需研究人力費用，均得依本會「補助專題研究計畫研究人力約用注意事項」規定，按所屬機構自訂敘薪標準及職銜，就預估專任、兼任人員或臨時工需求填寫，並請述明該研究人力在本計畫內擔任之具體內容、性質、項目及範圍，以利審查。專任人員不限學歷，包含博士級人員。
- (二) 約用專任人員，請依其於專題研究計畫負責之工作內容，所應具備之專業技能、獨立作業能力、預期績效表現及相關學經歷年資等條件，綜合考量敘薪，並檢附各機構自訂之薪資支給依據，以為本會核定聘用助理經費之參考。
- (三) 請分年列述。

第 1 年

金額單位：新臺幣元

| 類別             | 金額      | 請敘明在本計畫內擔任之具體內容、性質、項目及範圍<br>(如約用專任人員，請簡述其於計畫內所應具備之專業技能、獨立作業能力、預期績效表現及相關學經歷年資等條件)                      |
|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 兼任人員(大專生-學習範疇) | 144,000 | 所需進行細胞實驗如外泌體純化與動物實驗相關實驗，同時進行後續 immunoblotting assay, RT-PCR及ELISA等實驗<br>(月支費用 6000.00元 x 12.00月) x 2名 |
| 合計             | 144,000 |                                                                                                       |

第 2 年

金額單位：新臺幣元

| 類別             | 金額      | 請敘明在本計畫內擔任之具體內容、性質、項目及範圍<br>(如約用專任人員，請簡述其於計畫內所應具備之專業技能、獨立作業能力、預期績效表現及相關學經歷年資等條件)                      |
|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 兼任人員(大專生-學習範疇) | 144,000 | 所需進行細胞實驗如外泌體純化與動物實驗相關實驗，同時進行後續 immunoblotting assay, RT-PCR及ELISA等實驗<br>(月支費用 6000.00元 x 12.00月) x 2名 |
| 合計             | 144,000 |                                                                                                       |

## 八、耗材、物品、圖書及雜項費用：

- (一) 凡執行研究計畫所需之耗材、物品(非屬研究設備者)、圖書及雜項費用，均可填入本表內。  
 (二) 說明欄請就該項目之規格、用途等相關資料詳細填寫，以利審查。  
 (三) 若申請單位有配合款，請於備註欄註明。  
 (四) 請分年列述。

第 1 年

金額單位：新臺幣元

| 項 目 名 稱 | 說 明                                                                                                             | 單 位 | 數 量 | 單 價    | 金 額       | 備 註 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|-----------|-----|
| 實驗動物    | C57BL/6 mice (8-10weeks old)                                                                                    | 隻   | 100 | 800    | 80,000    |     |
| 消耗性器材   | 腸道菌群分析;一組6個                                                                                                     | 批   | 4   | 30,000 | 120,000   |     |
| 消耗性器材   | 大蒜 用於生產外泌體                                                                                                      | 批   | 12  | 2,000  | 24,000    |     |
| 消耗性器材   | Serum-free medium for hMSCs, Base medium (DMEM, MEM, DMEM/F-12, RPMI1640, etc) for cell line for tissue culture | 瓶   | 50  | 1,500  | 75,000    |     |
| 消耗性器材   | FBS                                                                                                             | 瓶   | 5   | 25,000 | 125,000   |     |
| 消耗性器材   | 蛋白質體學分析 一組6個                                                                                                    | 批   | 2   | 30,000 | 60,000    |     |
| 消耗性器材   | Small RNA seq分析 一組6個                                                                                            | 批   | 2   | 60,000 | 120,000   |     |
| 消耗性器材   | RNase free pipette tip; 96 x 12/box                                                                             | 盒   | 25  | 6,500  | 162,500   |     |
| 消耗性器材   | IL-6 ELISA Kit, IL1beta ELISA kit, MIP-2 ELISA kit and ET-1 ELISA kit; 96 Rx/box                                | 盒   | 10  | 15,000 | 150,000   |     |
| 消耗性器材   | immunoblot相關消耗性反應試劑(抗體, Nitrocellulose Membrane, ECL Plus Western Blotting Detection System等)                   | 批   | 1   | 50,000 | 50,000    |     |
| 雜支      | 動物代養費、電腦週邊耗材，影印紙、碳粉匣、統計諮詢費用，論文編修費等                                                                              | 份   | 1   | 50,000 | 50,000    |     |
| 合 計     |                                                                                                                 |     |     |        | 1,016,500 |     |

第 2 年

金額單位：新臺幣元

| 項 目 名 稱 | 說 明 | 單 位 | 數 量 | 單 價 | 金 額 | 備 註 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

|       |                                                                                                                 |   |    |         |         |  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|---------|---------|--|
| 實驗動物  | C57BL/6 mice (8-10weeks old)                                                                                    | 隻 | 60 | 800     | 48,000  |  |
| 消耗性器材 | 腸道菌群分析;一組6個                                                                                                     | 批 | 2  | 30,000  | 60,000  |  |
| 消耗性器材 | 大蒜 用於生產外泌體                                                                                                      | 批 | 12 | 2,000   | 24,000  |  |
| 消耗性器材 | Serum-free medium for hMSCs, Base medium (DMEM, MEM, DMEM/F-12, RPMI1640, etc) for cell line for tissue culture | 瓶 | 50 | 1,500   | 75,000  |  |
| 消耗性器材 | FBS                                                                                                             | 瓶 | 5  | 25,000  | 125,000 |  |
| 消耗性器材 | 蛋白質體學分析 一組6個                                                                                                    | 批 | 2  | 30,000  | 60,000  |  |
| 消耗性器材 | Small RNA seq分析 一組6個                                                                                            | 批 | 1  | 60,000  | 60,000  |  |
| 消耗性器材 | RNase free pipette tip; 96 x 12/box                                                                             | 盒 | 25 | 6,500   | 162,500 |  |
| 消耗性器材 | IL-6 ELISA Kit, IL1beta ELISA kit, MIP-2 ELISA kit and ET-1 ELISA kit; 96 Rx/box                                | 盒 | 10 | 15,000  | 150,000 |  |
| 消耗性器材 | immunoblot相關消耗性反應試劑(抗體, Nitrocellulose Membrane, ECL Plus Western Blotting Detection System等)                   | 批 | 1  | 50,000  | 50,000  |  |
| 雜支    | 動物代養費、電腦週邊耗材, 影印紙、碳粉匣、統計諮詢費用, 論文編修費等                                                                            | 份 | 1  | 50,000  | 50,000  |  |
| 論文發表費 |                                                                                                                 | 篇 | 1  | 100,000 | 100,000 |  |
| 合 計   |                                                                                                                 |   |    |         | 964,500 |  |

十四、近三年內執行本會之所有計畫

| 計畫名稱<br>(本會補助者請註明編號)                                                                                   | 計畫內擔任之工作 | 起迄年月                  | 補助或委託機構    | 執行情形 | 經費總額      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|------------|------|-----------|
| 整合性粒線體功能失調治療策略以減緩小鼠敗血症所致肌肉衰弱並探討既有肌少症對療效之影響(113-2314-B-038-129-)                                        | 共同主持人    | 2024/08/01~2025/07/31 | 國家科學及技術委員會 | 執行中  | 1,040,000 |
| 開發以外泌體為基礎之急性呼吸窘迫症候群創新診斷與治療平台－急性呼吸窘迫症候群所致肺損傷及肺纖維化：以外泌體為診斷基礎暨以工程化外泌體為治療基礎之創新開發(2/3)(113-2314-B-038-015-) | 共同主持人    | 2024/08/01~2025/07/31 | 國家科學及技術委員會 | 執行中  | 1,360,000 |
| 開發以外泌體為基礎之急性呼吸窘迫症候群創新診斷與治療平台－急性呼吸窘迫症候群所致肺損傷及肺纖維化：以外泌體為診斷基礎暨以工程化外泌體為治療基礎之創新開發(1/3)(112-2314-B-038-137-) | 共同主持人    | 2023/08/01~2024/07/31 | 國家科學及技術委員會 | 已結案  | 1,300,000 |
| 治療性巨噬細胞外泌體平台與敗血症創新治療開發(111-2314-B-038-127-MY2)                                                         | 主持人      | 2022/08/01~2024/07/31 | 國家科學及技術委員會 | 已結案  | 2,284,000 |
| 脂肪肝演進至肝硬化之早期尿液生物標記創新檢測平台－脂肪肝演進至肝硬化之創新尿液生物標記開發與驗證(子計畫四)(111-2221-E-038-017-)                            | 共同主持人    | 2022/08/01~2023/07/31 | 國家科學及技術委員會 | 已結案  | 700,000   |
| 合 計                                                                                                    |          |                       |            |      | 6,684,000 |

十四、近三年內執行非本會之所有計畫

(請務必填寫近三年執行非國科會補助之其他(含國內外、大陸地區及港澳)計畫)

| 計畫名稱<br>(本會補助者請註明編號)                                      | 計畫內擔任之工作<br>(主持人、共同主持人或其他) | 起迄年月                  | 補助或委託機構     | 國別   | 執行情形 | 經費總額      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------|------|------|-----------|
| 整合多策略優化巨噬細胞治療性外泌體平台及創新敗血症治療                               | 主持人                        | 2024/09/01~2025/08/31 | 萬芳醫院        | 中華民國 | 執行中  | 400,000   |
| 結合微流道之奈米壓印結構用於增強拉曼訊號並用於唾液檢測新冠病毒                           | 主持人                        | 2024/01/01~2024/12/31 | 萬芳醫院        | 中華民國 | 執行中  | 400,000   |
| 優化治療性巨噬細胞外泌體平台：探索3D細胞培養技術的可能性                             | 主持人                        | 2024/01/01~2024/12/31 | 萬芳醫院        | 中華民國 | 執行中  | 400,000   |
| 探討富含let 7i-5p 的治療性巨噬細胞外泌體對內毒素誘導IMR-90肺纖維母細胞抗發炎效應及其作用機轉之影響 | 主持人                        | 2023/01/01~2023/12/31 | 萬芳醫院        | 中華民國 | 執行中  | 200,000   |
| 以胜肽為基礎之TRAF6抑制療法對COVID-19療效及相關機轉之探討                       | 共用主持人                      | 2023/01/01~2024/12/31 | 萬芳醫院        | 中華民國 | 執行中  | 800,000   |
| 尿液暨血液外泌體分離及外泌體多體學分析與創新診斷生物標記開發                            | 計畫主持人                      | 2022/01/01~2022/12/31 | 臺大醫院暨臺北醫學大學 | 中華民國 | 已結案  | 500,000   |
| 間質幹細胞外泌體對肥胖併發敗血症小鼠脂肪肝損傷的療效及其可能機制探討                        | 計畫主持人                      | 2022/01/01~2022/12/31 | 萬芳醫院        | 中華民國 | 已結案  | 400,000   |
| 合 計                                                       |                            |                       |             |      |      | 3,100,000 |

# 臺北市立萬芳醫院 生物安全會受理證明

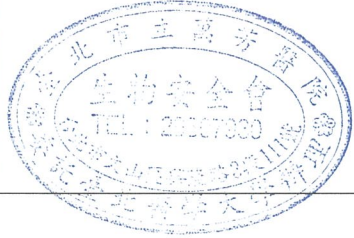
研究計畫名稱：

「食用植物衍生外泌體（大蒜）在調控腸道菌群改善糖尿病腎病變腸-腎軸功能中的創新研究」

計畫主持人：張肇源 職稱：醫學研究員 電話：(02)2736-1661 分機 3015

填寫人(聯絡人)：張肇源 職稱：醫學研究員 電話：(02)2736-1661 分機 3015

執行實驗室：臺北市立萬芳醫院-臨床共同實驗室(一)7F

|      |                                                                                   |     |                                                                                     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 收件編號 | (生內)113-12-05                                                                     | 受理章 |  |
| 受理者  |  |     |                                                                                     |
| 受理日期 | 113.12.30                                                                         |     |                                                                                     |
| 受理結果 | <input checked="" type="checkbox"/> 送審中 特發予通知，以茲證明。                               |     |                                                                                     |

本實驗由本會委員查覈中，待委員回覆意見後，將立即通知 台端查覈結果

# 臺北醫學大學動物實驗申請表受理證明書

計畫編號：LAC2024-0496

計畫申請人：張肇源 職稱：研究員

聯絡電話：0932036808

單位：臺北醫學大學 萬芳醫院/醫學研究部

實驗/飼養地點：本校動物中心-信義校區 / 北醫實驗動物中心-信義校區

計畫名稱：食用性大蒜衍生外泌體在調控腸道菌叢以改善糖尿病腎病變腸-腎軸功能中的創新研究

計畫執行期間：2025-08-01~2027-07-31

本計畫預定飼養應用之動物如下：

| 動物別  | 品系      | 動物數量 | 計畫執行期間                  |
|------|---------|------|-------------------------|
| Mice | C57BL/6 | 76   | 2025-08-01 ~ 2027-07-31 |
| Mice | C57BL/6 | 540  | 2025-08-01 ~ 2027-07-31 |
| Mice | C57BL/6 | 80   | 2025-08-01 ~ 2027-07-31 |
| Mice | C57BL/6 | 80   | 2025-08-01 ~ 2027-07-31 |
| Mice | C57BL/6 | 80   | 2025-08-01 ~ 2027-07-31 |

本計畫之動物實驗申請表及審核同意書已由臺北醫學大學實驗動照護及使用委員會承辦人員收件，並交由管理小組委員進行審查作業

收件日期：2024-12-31

承辦人：



# 動物實驗人道管理替代、減量及精緻化(3R)說明

(若有申請補助計畫須檢附 3R 說明時,請填寫說明。)

申請單號:LAC2024-0496

計畫申請人:張肇源

聯絡電話:0932036808

單位:臺北醫學大學 萬芳醫院 / 醫學研究部

計畫名稱:食用性大蒜衍生外泌體在調控腸道菌叢以改善糖尿病腎病變腸-腎軸功能中的創新研究

計畫執行期間:2025-08-01~2027-07-31

職稱:研究員

## (一)、3R原則 \*

☒ 本實驗計畫已經本人及機構內「實驗動物照護及使用委員會(或小組)」詳實審查，無其他替代方案。

☒ 本實驗計畫已經本人及機構內「實驗動物照護及使用委員會(或小組)」詳實審查，已使用最少數量動物。

本實驗計畫已經本人及機構內「實驗動物照護及使用委員會(或小組)」詳實審查，已做到精緻化，或動物福利最佳化。包含：

☒ 已考慮並要求執行動物疼痛評估

☒ 已考慮並要求執行適當減輕動物痛苦的方式

☒ 麻醉劑 ☐ 止痛劑 ☒ 設定人道安樂死時機

☐ 其他(請說明)

## (二)、教育訓練 \*

為促進3R精神之落實，本研究實際負責進行動物實驗之相關人員之教育與訓練經歷

☒ 實驗動物人道管理(例如:動物福利、3R原則)。 ☒ 實驗專業訓練 ☐ 其他(請說明)

## (三)、使用動物來源 \*

為確保本研究計畫實驗品質與效益，本實驗之動物來源為

☒ AAALAC認證繁殖機構

☐ 其他繁殖機構

☐ 其他(請說明)

## (四)、監督機制

>為確保實驗品質與效益，本研究強化相關實驗之監督機制為：

>「實驗動物照護及使用委員會(或小組)」，隸屬機構層級為校級委員會

>召集人職稱教授

>已設置專責專職獸醫師，並參與計畫審查及動物照護與管理。

## (五)、行政院農業委員會最近一次實地查核本機構「動物科學應用」之評比紀錄

☐ 優 ☐ 良 ☒ 尚可 ☐ 較差

查核年度：110

評比資料檔案：[110年度71家 \(3\).pdf](#)

110年度71家受查機構及查核結果一覽表(依機構編號排序)

| 項目 | 機構代號 | 機構名稱                      | 優     | 良 | 尚可 | 較差 | 動物房舍所屬縣(市) |
|----|------|---------------------------|-------|---|----|----|------------|
| 1  | 002  | 國立屏東科技大學                  |       |   | ●  |    | 屏東縣        |
| 2  | 006  | 國立臺灣海洋大學                  |       | ● |    |    | 基隆市        |
| 3  | 007  | 國立臺灣大學                    |       |   | ●  |    | 臺北市        |
| 4  | 009  | 國立政治大學                    |       |   | ●  |    | 臺北市        |
| 5  | 012  | 行政院農業委員會家畜衛生試驗所動物用藥品檢定分所  |       |   | ●  |    | 苗栗縣        |
| 6  | 016  | 財團法人國家實驗研究院實驗動物中心         |       | ● |    |    | 臺北市<br>新竹縣 |
| 7  | 019  | 高雄醫學大學                    |       | ● |    |    | 高雄市        |
| 8  | 022  | 台灣東洋藥品工業股份有限公司(製劑研發中心)    | ●     |   |    |    | 臺北市<br>基隆市 |
| 9  | 024  | 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院          |       |   | ●  |    | 花蓮縣        |
| 10 | 030  | 行政院農業委員會畜產試驗所彰化種畜繁殖場      |       | ● |    |    | 彰化縣        |
| 11 | 032  | 行政院農業委員會畜產試驗所恆春分所         |       | ● |    |    | 屏東縣        |
| 12 | 035  | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學            |       |   |    | ●  | 臺南市        |
| 13 | 038  | 慈濟學校財團法人慈濟大學              |       | ● |    |    | 花蓮市        |
| 14 | 039  | 行政院環境保護署環境檢驗所             | 不列入評比 |   |    |    | 桃園市        |
| 15 | 042  | 國立高雄師範大學                  | 不列入評比 |   |    |    | 高雄市        |
| 16 | 043  | 國立臺灣師範大學                  |       |   | ●  |    | 臺北市        |
| 17 | 051  | 臺北醫學大學                    |       |   | ●  |    | 臺北市        |
| 18 | 054  | 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院          |       | ● |    |    | 桃園市        |
| 19 | 057  | 慈濟學校財團法人慈濟科技大學            |       | ● |    |    | 花蓮市        |
| 20 | 059  | 東海大學                      |       |   |    | ●  | 臺中市        |
| 21 | 064  | 高雄市農會(生物製藥廠)              |       |   |    | ●  | 高雄市        |
| 22 | 069  | 弘光科技大學                    |       |   | ●  |    | 臺中市        |
| 23 | 073  | 行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所         |       | ● |    |    | 臺中市        |
| 24 | 074  | 國防醫學院預防醫學研究所              |       | ● |    |    | 新北市        |
| 25 | 078  | 國立清華大學(新竹教育大學合併)          |       |   | ●  |    | 新竹市        |
| 26 | 080  | 華達化學製藥廠股份有限公司(110.7.12裁撤) | 不列入評比 |   |    |    | 新北市        |
| 27 | 081  | 亞洲大學                      | ●     |   |    |    | 臺中市        |
| 28 | 090  | 茂盛醫院                      |       | ● |    |    | 臺中市        |
| 29 | 093  | 臺中榮民總醫院                   |       |   | ●  |    | 臺中市        |
| 30 | 106  | 國防醫學院                     | ●     |   |    |    | 臺北市        |
| 31 | 112  | 中臺科技大學                    |       |   | ●  |    | 臺中市        |
| 32 | 120  | 長庚大學                      |       | ● |    |    | 桃園市        |
| 33 | 133  | 進階生物科技股份有限公司              | ●     |   |    |    | 新北市        |

# 110年度71家受查機構及查核結果一覽表(依機構編號排序)

| 項目 | 機構代號 | 機構名稱                    | 優     | 良 | 尚可 | 較差 | 動物房舍所屬縣(市)               |
|----|------|-------------------------|-------|---|----|----|--------------------------|
| 34 | 139  | 行政院農業委員會水產試驗所           |       |   | ●  |    | 基隆市                      |
| 35 | 141  | 行政院農業委員會水產試驗所東部海洋生物研究中心 |       |   | ●  |    | 臺東縣                      |
| 36 | 144  | 行政院農業委員會水產試驗所東港生技研究中心   |       |   |    | ●  | 屏東縣                      |
| 37 | 147  | 國立嘉義大學                  |       |   | ●  |    | 嘉義市                      |
| 38 | 149  | 美和學校財團法人美和科技大學          |       |   |    | ●  | 屏東縣                      |
| 39 | 153  | 中央警察大學                  | 不列入評比 |   |    |    | 桃園市                      |
| 40 | 160  | 大豐化學製藥股份有限公司            |       |   | ●  |    | 臺中市                      |
| 41 | 167  | 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院        | ●     |   |    |    | 基隆市                      |
| 42 | 169  | 臺北市立萬芳醫院-委託財團法人臺北醫學大學辦理 |       |   | ●  |    | 臺北市                      |
| 43 | 171  | 財團法人工業技術研究院             | ●     |   |    |    | 新竹市                      |
| 44 | 174  | 嘉信藥品股份有限公司(110.9.6裁撤)   | 不列入評比 |   |    |    | 嘉義市                      |
| 45 | 184  | 輔英科技大學                  |       |   | ●  |    | 高雄市                      |
| 46 | 187  | 義守大學                    |       |   | ●  |    | 高雄市                      |
| 47 | 196  | 長榮大學                    |       |   | ●  |    | 臺南市                      |
| 48 | 200  | 義大醫療財團法人義大醫院            |       |   | ●  |    | 高雄市                      |
| 49 | 205  | 南臺科技大學(110.2.2裁撤)       | 不列入評比 |   |    |    | 臺南市                      |
| 50 | 208  | 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院        |       | ● |    |    | 新北市                      |
| 51 | 210  | 大葉大學                    |       |   | ●  |    | 彰化縣                      |
| 52 | 216  | 歐美生技股份有限公司(110.3裁撤)     | 不列入評比 |   |    |    | 臺中市                      |
| 53 | 221  | 台美檢驗科技股份有限公司            |       |   | ●  |    | 新北市                      |
| 54 | 229  | 財團法人國家實驗研究院國家實驗動物中心南部設施 |       | ● |    |    | 臺南市                      |
| 55 | 233  | 國立虎尾科技大學                |       | ● |    |    | 雲林縣                      |
| 56 | 237  | 瑞寶基因股份有限公司              |       |   | ●  |    | 桃園市                      |
| 57 | 241  | 昌達生化科技股份有限公司            | ●     |   |    |    | 新北市                      |
| 58 | 242  | 上準環境科技股份有限公司(110.2裁撤)   | 不列入評比 |   |    |    | 臺中市                      |
| 59 | 245  | 南台灣環境科技股份有限公司           |       |   | ●  |    | 臺南市                      |
| 60 | 247  | 瑞德生物科技有限公司              |       |   | ●  |    | 新竹縣                      |
| 61 | 263  | 中欣行股份有限公司               |       |   | ●  |    | 新竹市<br>苗栗縣<br>臺中市<br>臺南市 |
| 62 | 269  | 壽元化學工業股份有限公司(110.8.4裁撤) | 不列入評比 |   |    |    | 嘉義市                      |
| 63 | 271  | 協宇生物科技股份有限公司            |       |   | ●  |    | 新北市                      |

110年度71家受查機構及查核結果一覽表(依機構編號排序)

| 項目 | 機構代號 | 機構名稱                  | 優     | 良 | 尚可 | 較差 | 動物房舍所屬縣(市) |
|----|------|-----------------------|-------|---|----|----|------------|
| 64 | 272  | 康霈生技股份有限公司            |       |   | ●  |    | 新北市        |
| 65 | 282  | 中環股份有限公司              |       |   |    | ●  | 桃園市        |
| 66 | 286  | 義大醫療財團法人義大癌治療醫院       |       |   | ●  |    | 高雄市        |
| 67 | 288  | 財團法人國家實驗研究院台灣儀器科技研究中心 | 不列入評比 |   |    |    | 新竹縣        |
| 68 | 289  | 啟弘生物科技股份有限公司          |       |   | ●  |    | 新北市        |
| 69 | 298  | 萬能生醫股份有限公司            |       | ● |    |    | 屏東縣        |
| 70 | 299  | 財團法人醫藥工業技術發展中心        |       |   |    | ●  | 新北市        |
| 71 | 300  | 共信醫藥科技股份有限公司          |       | ● |    |    | 新北市        |

110年度71家受查機構及查核結果一覽表(依縣市排序)

| 機構代號 | 機構名稱                      | 優     | 良 | 尚可 | 較差 | 動物房舍所屬縣(市) |
|------|---------------------------|-------|---|----|----|------------|
| 006  | 國立臺灣海洋大學                  |       | ● |    |    | 基隆市        |
| 022  | 台灣東洋藥品工業股份有限公司(製劑研發中心)    | ●     |   |    |    |            |
| 139  | 行政院農業委員會水產試驗所             |       |   | ●  |    |            |
| 167  | 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院          | ●     |   |    |    |            |
| 007  | 國立臺灣大學                    |       |   | ●  |    | 臺北市        |
| 009  | 國立政治大學                    |       |   | ●  |    |            |
| 016  | 財團法人國家實驗研究院實驗動物中心         |       | ● |    |    |            |
| 022  | 台灣東洋藥品工業股份有限公司(製劑研發中心)    | ●     |   |    |    |            |
| 043  | 國立臺灣師範大學                  |       |   | ●  |    |            |
| 051  | 臺北醫學大學                    |       |   | ●  |    |            |
| 106  | 國防醫學院                     | ●     |   |    |    |            |
| 169  | 臺北市立萬芳醫院-委託財團法人臺北醫學大學辦理   |       |   | ●  |    | 新北市        |
| 074  | 國防醫學院預防醫學研究所              |       | ● |    |    |            |
| 080  | 華達化學製藥廠股份有限公司(110.7.12裁撤) | 不列入評比 |   |    |    |            |
| 133  | 進階生物科技股份有限公司              | ●     |   |    |    |            |
| 208  | 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院          |       | ● |    |    |            |
| 221  | 台美檢驗科技股份有限公司              |       |   | ●  |    |            |
| 241  | 昌達生化科技股份有限公司              | ●     |   |    |    |            |
| 271  | 協宇生物科技股份有限公司              |       |   | ●  |    |            |
| 272  | 康需生技股份有限公司                |       |   | ●  |    |            |
| 289  | 啟弘生物科技股份有限公司              |       |   | ●  |    |            |
| 299  | 財團法人醫藥工業技術發展中心            |       |   |    | ●  |            |
| 300  | 共信醫藥科技股份有限公司              |       | ● |    |    |            |
| 039  | 行政院環境保護署環境檢驗所             | 不列入評比 |   |    |    | 桃園市        |
| 054  | 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院          |       | ● |    |    |            |
| 120  | 長庚大學                      |       | ● |    |    |            |
| 153  | 中央警察大學                    | 不列入評比 |   |    |    |            |
| 237  | 瑞寶基因股份有限公司                |       |   | ●  |    |            |

110年度71家受查機構及查核結果一覽表(依縣市排序)

| 機構代號 | 機構名稱                     | 優     | 良 | 尚可 | 較差 | 動物房舍所屬縣(市) |
|------|--------------------------|-------|---|----|----|------------|
| 282  | 中環股份有限公司                 |       |   |    | ●  |            |
| 016  | 財團法人國家實驗研究院實驗動物中心        |       | ● |    |    | 新竹縣        |
| 247  | 瑞德生物科技有限公司               |       |   | ●  |    |            |
| 288  | 財團法人國家實驗研究院台灣儀器科技研究中心    | 不列入評比 |   |    |    |            |
| 078  | 國立清華大學(新竹教育大學合併)         |       |   | ●  |    |            |
| 171  | 財團法人工業技術研究院              | ●     |   |    |    |            |
| 263  | 中欣行股份有限公司                |       |   | ●  |    | 苗栗縣        |
| 012  | 行政院農業委員會家畜衛生試驗所動物用藥品檢定分所 |       |   | ●  |    |            |
| 263  | 中欣行股份有限公司                |       |   | ●  |    |            |
| 059  | 東海大學                     |       |   |    | ●  |            |
| 069  | 弘光科技大學                   |       |   | ●  |    |            |
| 073  | 行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所        |       | ● |    |    |            |
| 081  | 亞洲大學                     | ●     |   |    |    |            |
| 090  | 茂盛醫院                     |       | ● |    |    |            |
| 093  | 臺中榮民總醫院                  |       |   | ●  |    |            |
| 112  | 中臺科技大學                   |       |   | ●  |    |            |
| 160  | 大豐化學製藥股份有限公司             |       |   | ●  |    |            |
| 216  | 歐美生技股份有限公司(110.3裁撤)      | 不列入評比 |   |    |    |            |
| 242  | 上準環境科技股份有限公司(110.2裁撤)    | 不列入評比 |   |    |    |            |
| 263  | 中欣行股份有限公司                |       |   | ●  |    | 彰化縣        |
| 030  | 行政院農業委員會畜產試驗所彰化種畜繁殖場     |       | ● |    |    |            |
| 210  | 大葉大學                     |       |   | ●  |    |            |
| 233  | 國立虎尾科技大學                 |       | ● |    |    |            |
| 147  | 國立嘉義大學                   |       |   | ●  |    | 嘉義市        |
| 174  | 嘉信藥品股份有限公司(110.9.6裁撤)    | 不列入評比 |   |    |    |            |
| 269  | 壽元化學工業股份有限公司(110.8.4裁撤)  | 不列入評比 |   |    |    |            |
| 035  | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學           |       |   |    | ●  |            |
| 196  | 長榮大學                     |       |   | ●  |    |            |

110年度71家受查機構及查核結果一覽表(依縣市排序)

| 機構代號 | 機構名稱                    | 優     | 良 | 尚可 | 較差 | 動物房舍所屬縣(市) |
|------|-------------------------|-------|---|----|----|------------|
| 205  | 南臺科技大學(110.2.2裁撤)       | 不列入評比 |   |    |    | 臺南市        |
| 229  | 財團法人國家實驗研究院國家實驗動物中心南部設施 |       | ● |    |    |            |
| 245  | 南台灣環境科技股份有限公司           |       |   | ●  |    |            |
| 263  | 中欣行股份有限公司               |       |   | ●  |    |            |
| 019  | 高雄醫學大學                  |       | ● |    |    | 高雄市        |
| 042  | 國立高雄師範大學                | 不列入評比 |   |    |    |            |
| 064  | 高雄市農會(生物製藥廠)            |       |   |    | ●  |            |
| 184  | 輔英科技大學                  |       |   | ●  |    |            |
| 187  | 義守大學                    |       |   | ●  |    |            |
| 200  | 義大醫療財團法人義大醫院            |       |   | ●  |    |            |
| 286  | 義大醫療財團法人義大癌治療醫院         |       |   | ●  |    |            |
| 002  | 國立屏東科技大學                |       |   | ●  |    | 屏東縣        |
| 032  | 行政院農業委員會畜產試驗所恆春分所       |       | ● |    |    |            |
| 144  | 行政院農業委員會水產試驗所東港生技研究中心   |       |   |    | ●  |            |
| 149  | 美和學校財團法人美和科技大學          |       |   |    | ●  |            |
| 298  | 萬能生醫股份有限公司              |       | ● |    |    | 花蓮市        |
| 024  | 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院        |       |   | ●  |    |            |
| 038  | 慈濟學校財團法人慈濟大學            |       | ● |    |    |            |
| 057  | 慈濟學校財團法人慈濟科技大學          |       | ● |    |    |            |
| 141  | 行政院農業委員會水產試驗所東部海洋生物研究中心 |       |   | ●  |    | 臺東縣        |